

제조AI특화 스마트공장 구축지원사업 사업계획서

도입기업명	경동글로벌텍	공급기업명	(주)재일
과제번호	SF26179182	컨소시엄 참여 공급기업명 (해당시)	

1. 제조AI특화 스마트공장 구축 개요

사업수행 유형*	수행년도	사업비(천원)	사업비(계)
데이터 수집·검증	-	-	398,510
AI공장 구축	2026	398,510	
AI 적용 공정			
☐ A. 재무/인사관리	☒ B. 제품기획/설계	☐ C. 구매	☐ D. 제조공정
☐ E. 물류	☐ F. 환경/에너지/안전	☐ G. 사후 서비스	
도입할 AI 기능분류			
☒ 1. 인지	☐ 2. 예측	☐ 3. 자동화	☐ 4. 소통
			☐ 5. 생성

1.1 스마트공장 구축 목표

☐ 스마트공장 구축 필요성

☐ 기업 소개

경동글로벌텍은 반응기, 교반기, 진공건조기 등 고정밀 산업장비를 주문 설계·제작하는 ETO (Engineer-To-Order) 기반 제조기업으로, 제약·식품·화학·바이오 분야에 맞춤형 공정 장비를 공급하고 있으며 ASME 및 KS 인증 기반의 고압·고온·진공 기술력을 보유하고 있습니다.

그러나 다품종 소량생산 구조로 인해 견적, 공정 계획, 자재 발주가 여전히 경험과 수작업에 의존하고 있고, 용접 등 핵심 공정에서도 작업자 숙련도에 따른 품질 편차가 발생하고 있습니다. 또한 공정 간 데이터 연계 부족으로 생산 가시성과 납기 대응력이 제한되는 문제가 존재합니다.

이에 제조AI 특화 스마트공장 구축을 통해 공정 데이터를 실시간으로 수집·분석하고 설계-생산-검사 전 과정의 데이터 연계를 자동화하여 품질과 생산성을 동시에 향상시키고자 합니다. 또한 AI Agent 기반 견적 자동화, 공정 이상 감지, 납기 예측 체계를 구축하여 데이터 기반 의사결정 환경을 확립하고 제조 경쟁력을 고도화할 계획입니다.



공장 전경



공장 내부

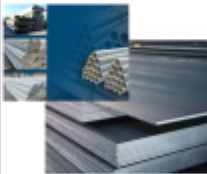


□ 기업 요약

회사명	경동글로벌텍
대표자	제미애
설립일	2013년 04월 24일
사업자등록번호	134-31-64693
매출액(최근 3년)	'22년 9억 '23년 9억 '24년 13억
업태/업종	반응기, 교반기, 건조기 제조업
주요사업	반응기, 건조기, Pure Steam Generator
종업원수	8명
주소	경기도 화성시 마도면 청원로 238-22

	용기 내부에서 원료인 액체 등이 유동하는 사이에 교반, 접촉, 가열 등에 의해 반응시키는 장치로 제약, 식품, 화학, 바이오 업종 등에서 활용		일정 온도에서 액체 또는 용매를 서서히 증발, 건조 또는 멸균에 사용하는 장치로 식품, 화학, 바이오 업종 등에서 활용
반응기		건조기	

□ 공정도

공정번호	001	002	003	004	005
공정기호	▽	◇	○	○	○
공정명	소재입고	입고검사	소재 가공(외주)	가공	제관 및 용접
공정사진					
공정내용	-	재질, 치수, 재질 성적서 번호 등	Laser 절단, 선반가공 등	치수, 형상	제관, 용접
006	007	008	009	010	
○	○	◇	◇	○	
버핑(외주)	조립	수압Test	출하검사	포장 및 출하	
					
표면 광택	센서, 모터 등 체결	기밀여부 확인	외관, 조도, 기능 정상 작동 여부	포장 및 출고	

□ 스마트공장 구축 필요성

① 산업환경 변화

- 글로벌 공급망 재편과 고부가가치 산업 확산으로 산업용 장치·설비 제조업의 품질과 납기 경쟁력이 생존의 핵심 요소로 부상하고 있습니다.
- 고정밀 장비 시장에서는 극한 조건에서도 품질을 유지할 수 있는 능력과 KS-ASME 등의 정량적 품질관리 체계가 필수입니다.
- 금속 장치 산업은 다품종 소량 생산과 설계 변경, 맞춤 제작 수요가 늘며 데이터 기반 통합 운영의 필요성이 높아지고 있습니다.
- 그러나 공정·설비·품질 데이터의 단절로 인해 경험 의존의 한계를 넘는 AI 기반 자동화가 어려운 현실입니다.
- 특히 CAD 기반 수주 제품의 견적-제조-검사 간 데이터 단절은 수주 속도 저하와 원가 예측 오류로 이어지고 있습니다.
- 이를 해결하기 위해 IoT, 머신비전, 리드타임 예측, CAD 자동견적 AI가 핵심 인프라로 주목받고 있습니다.
- 궁극적으로 설계-공정-품질-설비 데이터를 통합한 데이터 허브와 AI 기반 분석 체계가 지속 가능한 제조 혁신의 중심이 되고 있습니다.

② 기업내부의 문제

- 경동글로벌텍은 고압·진공 대응 장치산업 전문기업으로 ASME-KS 인증을 바탕으로 2024년 13억 원 매출을 기록한 성장하는 강소 제조기업입니다.
- 그러나 외주공정 의존도와 수작업 중심 운영체제로 인해 생산 리드타임 증가와 원가 예측 불확실성 등 스마트공장 구축에 본질적 제약이 존재합니다.
- 용접 품질관리는 작업자 숙련도에 의존하고 이력화·예측체계가 부재하여 재작업 및 인증 대응에 어려움이 따릅니다.
- 납기·일정 관리는 Excel 수기로 진행되어 예외 상황 대응력이 낮고, 전반적인 리드타임 단축이 어려운 구조입니다.
- CAD 도면 기반 견적은 평균 3~5일 소요되며, 유사 견적 탐색도 경험에 의존해 수주 속도와 정확도가 낮습니다.
- 공정·자재·품질 데이터는 Excel에 분산돼 실시간 가시성과 AI 활용 기반이 부재한 상태입니다.
- 따라서 지금이야말로 경동글로벌텍이 제조AI 기반 스마트공장 인프라를 구축하고, 예지보전·품질예측·견적자동화 등 AI 중심 운영체제로 도약할 시점입니다.

③ 스마트공장 구축필요성 요약

- 설계-견적-생산-검사-출하 전 공정 데이터 통합을 통한 End-to-End 가시성 확보 필요
- CAD 기반 견적 자동화 AI 도입을 통한 견적 리드타임 단축 및 수주 경쟁력 강화 필요
- IoT 기반 공정·설비 데이터 수집으로 품질 편차 최소화 및 공정 표준화 필요
- 용접 등 핵심 공정의 데이터 기반 품질 예측 및 재작업 감소 체계 구축 필요
- 납기 예측 및 생산 일정 최적화를 위한 AI 기반 운영 체계 도입 필요
- 설비 데이터 기반 예지보전 체계 구축을 통한 비계획 정지 최소화 필요
- 데이터관리시스템 기반 제조AI 적용 인프라 확보를 통해 생산성 향상, 품질 안정화 실현 필요

□ 스마트공장 구축 주요 내용 및 목표수준

주요내용	목표 수준	
	현 수준	목표수준
① CAD 객체인식 및 자동견적 AI - 현재 : 복잡한 CAD 도면을 엔지니어가 수작업으로 분석하며 평균 3~5일이 소요됨. 견적 기준이 작업자마다 달라 편차가 크고, 과거 견적 검색이 비효율적임. 견적, 설계, 생산 간 데이터 연계가 단절되어 재작업 빈번함 - 목표 : CAD Parsing + Vision AI + ML을 병렬 결합한 자동 견적 시스템을 구축함. 도면 → BOM → 원가 → 견적 흐름을 자동화함. 견적 정확도 80% 이상, 견적 소요시간은 수분 단위로 단축됨 ② AI Agent 기반 입고·출하 응답 시스템 - 현재 : 자재 입고 및 출하 이력은 Excel과 수기로 기록되어 실시간 파악 불가. LOT 추적이 어려워 품질 이력 및 출하 오류 대응에 많은 시간 소요. 고객 클레임 발생 시 원인분석에 1~2일 이상 소요됨. - 목표 : RAG 기반 AI Agent가 자재·제품 이력을 질의응답 형태로 자동 안내. 출하 지연, 품질 이슈 발생 시 실시간 원인 추적과 대응 시간 단축. ③ 공정별 데이터 통합화 - 현재 : 생산, 품질, 설비, 자재 데이터가 Excel 및 개별 시스템에 분산되어 있음. 공정 간 데이터 연계 부재로 실시간 상황 판단 및 분석이 불가능함. 데이터 중복 입력, 오류, 누락 등으로 의사결정 신뢰도 낮음. - 목표 : 데이터관리시스템을 중심으로 전 공정 데이터를 통합 관리. 실시간 수집된 데이터는 공정 간 자동 연계되고 분석 가능한 형태로 저장. 관리자·엔지니어는 통합 화면에서 핵심 KPI를 실시간 모니터링. ④ 실시간 공정 가시화 - 현재 : 수주견적공정부터 설비 가동 상태, 출하까지 진행 상황이 개별 보고나 구두 확인에 의존. 설계 변경, 자재 지연 등 돌발 상황 발생 시 전체 일정 재구성에 시간 소요. 납기 준수율은 60% 정도로, 일정 지연에 따른 고객 클레임이 발생하고 있음. - 목표 : 공정 일정 대시보드 구현. 설비 가동률, 인력 배치, 자재 투입 상황을 실시간으로 모니터링. 일정 변경 시 AI 기반 자동 재스케줄링으로 납기 준수율 80% 이상 달성.	기초	중간1

1.2 과거 스마트공장 구축 이력

※ ICT 미적용 기업은 해당없음으로 작성

※ 스마트공장 현 구축 수준 기초 이상 기업은 필수 작성

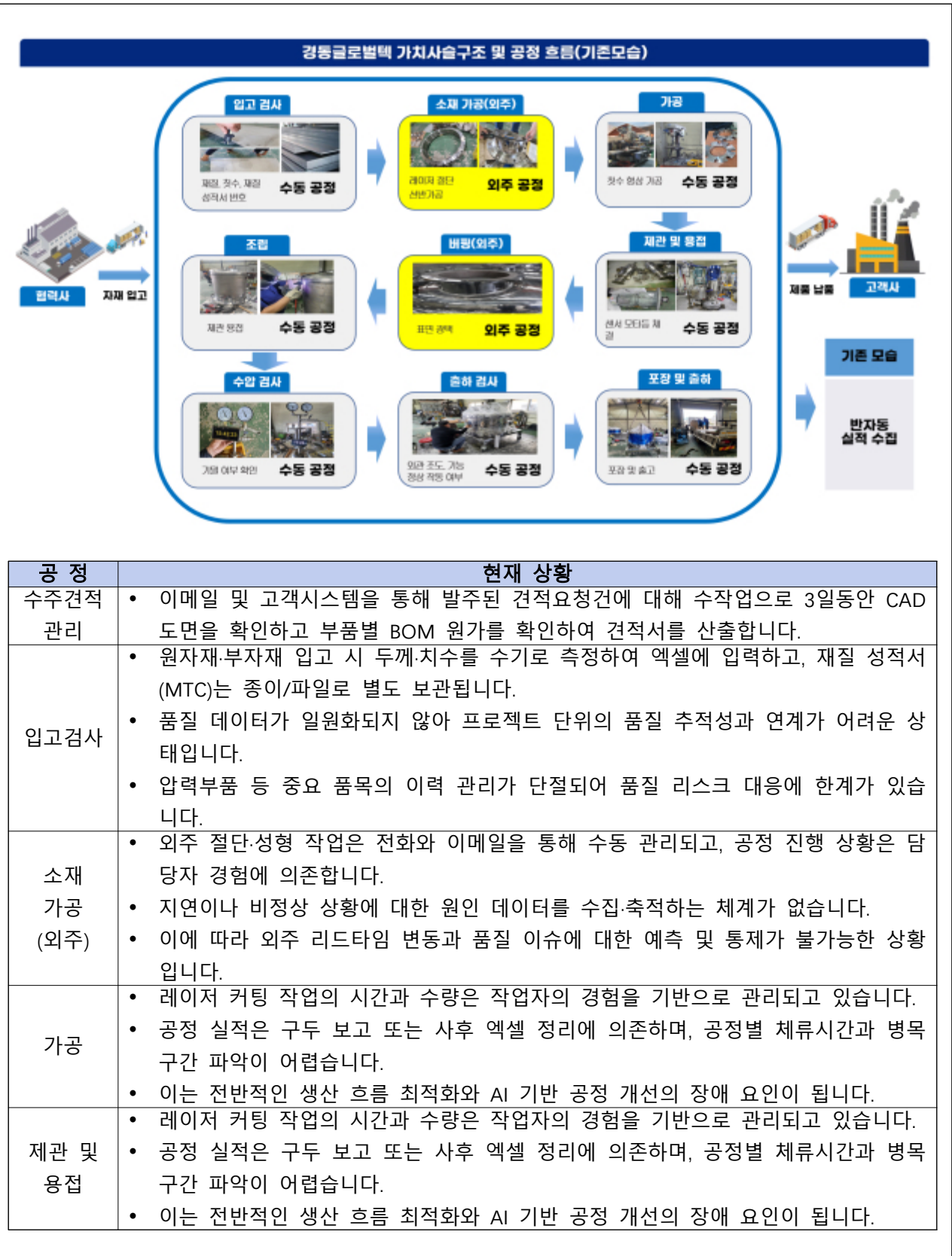
구분	연도	사업비(백만원)			주요 구축내용
		총사업비	정부	민간	
자체구축	2022	10		10	ERP 활용 프로젝트(이카운트)
정부지원	.	0	0	0	
지자체지원	.	0	0	0	

* 정부 및 지자체 지원없이 자체 기업부담금으로 구축한 경우 사업비 정부란 0원 작성

* 정부 및 지자체 지원으로 스마트공장 구축한 경우 지원금 정부란과 민간부담금 구분하여 작성

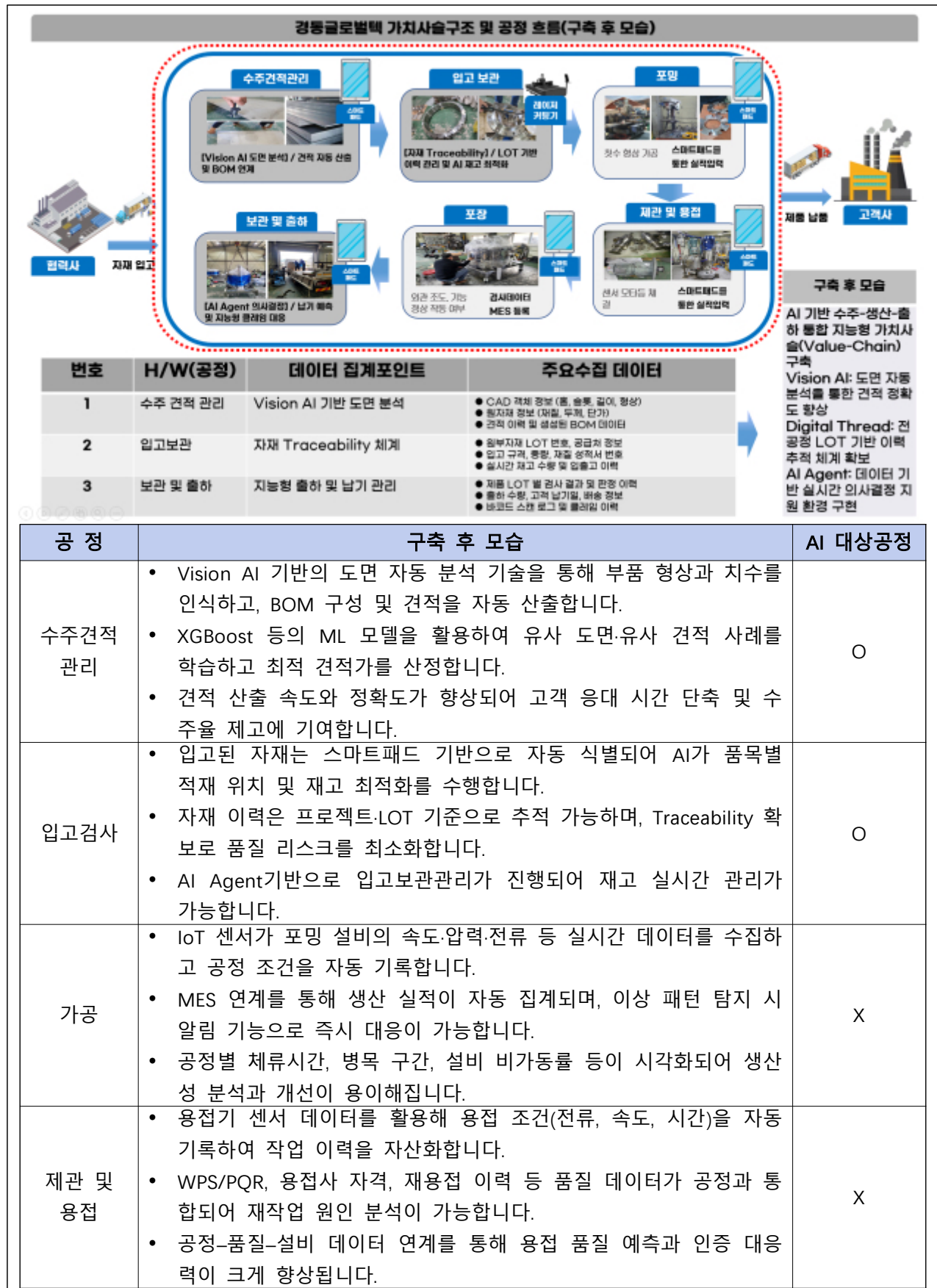
1.3 가치사슬 구조 및 공정 흐름

□ 기존 모습



공 정	현재 상황
버핑 (외주)	• 버핑은 외주 업체에 의뢰 후 완료 시점만 확인 가능하며, 진행 중 상태에 대한 모니터링은 이루어지지 않습니다. • 품질 검사는 수입 검사 시 사후 확인되며, 외주 품질의 편차에 대한 이력 데이터가 없습니다. • 외주 공정의 품질 변동성을 통제할 수 없어 원가 예측과 일정 수립에 불확실성이 존재합니다.
조립	• 조립 공정은 작업자 경험에 의존하여 순서와 주의사항을 전파하며, 종이 도면을 통해 정보를 확인합니다. • 작업 중 발생하는 품질 이상이나 이슈에 대한 기록·이력 관리 체계가 부족합니다. • 이로 인해 조립 공정의 품질 관리와 재발 방지 조치가 수동적이고 비효율적입니다.
출하 검사	• 수압, 기밀, 진공 등의 시험 결과는 개별 문서로 관리되어 데이터가 분산되고 통합되지 않습니다. • 출하 이력과 시험 결과 간 연결성이 약해 품질 이상 발생 시 원인 추적이 어렵습니다. • 시험 데이터의 실시간 활용과 모니터링이 불가능하여 출하 품질 대응이 느립니다.
보관 출하	• 포장 상태와 출하 정보는 수기 문서로 관리되며, 출하 시점 추적은 담당자의 경험에 의존합니다. • 납기 준수율 분석이나 배송 트래킹 등 데이터 기반의 출하 운영 체계가 부족합니다. • 이로 인해 납기 신뢰도가 낮아지고 고객 대응력이 저하됩니다.

□ 스마트공장 구축 후 모습



공정	구축 후 모습	AI 대상공정
포장	- 스마트패드를 통해 포장 작업 내용을 실시간으로 디지털 입력하며, 작업자의 작업 이력도 자동 저장됩니다. - 포장 자재 사용량, 완료 시간, 담당자 등이 MES와 연동되어 추적 가능하고 누락 위험이 줄어듭니다. - 포장 완료 시 출하 정보와 자동 연계되어 납기 관리와 고객 대응 속도가 향상됩니다.	X
보관 출하	- AI Agent가 출하 우선순위, 물류 경로, 납기 상황 등을 종합 분석하여 출하 일정을 자동 제안합니다. - 클레임 발생 시 해당 LOT의 생산·검사·자재 이력을 자동 조회하여 신속한 원인 파악과 대응이 가능합니다. - 지능형 납기 예측, 출하 리드타임 분석, 고객 대응 자동화 등으로 서비스 품질이 향상됩니다.	O

1.4 주요 공정별 스마트化 추진 목표

공정 (관리사항)	스마트시스템 적용 목표				AI 대상 공정	
	스마트시스템 적용내용					연계솔루션 연계데이터
	데이터 수집 (자동, 반자동, 수동)	자동화 (전체, 일부, 수동)	실시간 제어 (O, X)	타 공정과의 데이터 연계		
수주견적 관리	1. 데이터 : CAD 도면(DWG/PDF), 객체정보(홀, 슬롯, 길이, 형상), 치수, 재질, 두께, 견적이력, 원자재 단가 2. 태스크 : Autodesk API + YOLO v8 기반 Vision AI로 도면 객체 자동 추출, 추출 객체를 Feature화 → GNN 기반 BOM 생성 → XGBoost 원가/견적 자동 산출				Excel +BOM + 원자재DB + 견적DB	O
	자동	전체	X	생산: BOM, 공정라우팅 설비: 가공조건 기준 입고: 원자재 규격 출하: 납기정보		
입고검사	1. 데이터: 입고일시, 공급처, 원자재 LOT, 규격, 중량, 재질, 검사결과, 재고수량, 입출고이력 2. 태스크 : 스마트패드 기반 입고정보 수집 및 데이터관리시스템 연계, RAG 기반 AI Agent로 자재이력 조회, 공급사 품질 분석, 재고 이상 대응				Excel + AI Agent + 재고DB	O
	반자동	일부	X	생산: 자재LOT, 투입 품질: 자재이력, 공급처정보 출하: 재고수량, 출고가능량 견적: 자재단가		
가공	1. 데이터: 압력, 속도, 온도, 진동, 절곡각도, 길이, 금형상태, 설비상태, 생산량, 불량정보				PLC + IoT + 공정DB	X

	2. 태스크 : IoT/PLC 기반 공정데이터 실시간 수집 및 공정 조건 DB 구축 금형·설비 상태 모니터링 체계 구축					
	자동	일부	X	견적: 공정조건 설비: 상태데이터 품질: 불량데이터 출하: 생산LOT		
제관 및 용접	1. 데이터 : 전류, 전압, 용접속도, 가스유량, 용접비드 이미지, 설비상태, 불량유형, 작업이력 2. 태스크 : 공정조건 및 비드 이미지 데이터 수집, 공정-품질 연계 DB 기반 품질 추적 체계 구축				검사DB + 이미지DB	X
	반자동	일부	X	포밍: 공정이력 품질: 검사데이터 출하: 품질판정 견적: 공정시간		
포장	1. 데이터: 포장수량, 포장단위, 작업시간, 제품LOT, 작업자 정보, 포장상태 2. 태스크 : 스마트패드 기반 포장정보 수집, 포장-출하 연계 및 작업 이력 관리				Excel + AI Agent + 물류DB	X
	반자동	일부	X	생산: 생산LOT 품질: 검사결과 출하: 포장완료 정보		
보관출하	1. 데이터 : 출하일정, 출하수량, 고객정보, 납기, LOT번호, 검사결과, 스캔로그, 배송정보 2. 태스크 : Excel 기반 출하데이터 수집 및 RAG 기반 AI Agent로 납기 분석 및 클레임 대응				Excel + AI Agent + 재고DB	O
	반자동	일부	X	품질: 출하판정, 검사결과 재고: 재고차감 수주: 납기정보 생산: 생산LOT		

1.5 성과지표 개선

□ 성과지표

No	분야	성과지표	단위	기존 (구축 전)	목표 (구축 후)	가중치	비 고
1	P	제조 리드타임 단축	h	1,320	1,080	0.5	작업지시 확정부터 포장완료까지 평균 소유시간 기준
2	D	수주출하 리드타임 (감소)	h	1,440	1,200	0.5	수주 확정일부터 출하 완료까지 평균 소요시간 기준
합 계						1	

□ 성과지표 기존현황 및 측정방법

성과지표	측정방법	기존(구축 전)
제조 리드타임 단축 (감소)	2025년 생산 일정, 작업지시 확정부터 포장완료일까지 평균 소요시간 기준 * 측정방법 : 제조 리드타임 감소율(%) = (기존 리드타임 - 목표 리드타임) ÷ 기존 리드타임 × 100	외주 가공 및 일정 변동으로 공정 대기시간이 누적되어 평균 1,320시간의 제조 리드타임 발생
수주출하 리드타임 (감소)	2025년 생산 일정 3개월 분 * 측정방법 : 수주 출하 리드타임 = (출하시각 - 수주확정시각) / 건수 수주출하 리드타임 단축률(%)= (기존D - 목표D) / 기존D * 100	생산 일정 예측이 어려워 출하 준비 지연이 발생하여 평균 1,440시간의 수주-출하 리드타임 발생

1) 제조리드타임(감소)

AS-IS (기존, 55일 / 1,320시간)

입고검사	외주가공	가공	제관 및 용접	버핑외주	조립	수입검사	출하검사	포장 및 출하
0.5일	9일~10일	10일	20일	7일	3일	2일	3일	1일

1) AS-IS 공정 구조 및 문제점(외주 의존)

- 외주 가공(버핑·소재가공) 의존으로 평균 9~10일 소요되며 성수기에는 추가 지연 발생
 - 외주 공정 간 대기, 운송, 일정 조율 시간이 반복 발생하여 공정 연속성 저하
 - CAD 기반 수작업 견적으로 평균 3~5일 소요되어 생산 착수 지연
 - 납기 및 일정 관리가 Excel 기반으로 운영되어 돌발 상황 대응 지연
 - 공정·설비·자재 데이터가 분산되어 전체 공정 가시성 부족
- 제조 리드타임 약 55일 (1,320시간) 수준 운영

2) TO-BE 공정 개선 방안

(제조 AI 스마트공장 도입 개선 후, 45일 / 1,080시간)

입고검사	레이저커팅(내재화)	가공	제관 및 용접	버핑외주	조립	수입검사	출하검사	포장 및 출하
0.5일	2일	10일	18일~19일	5일	3일	2일	3일	1일

- 레이저 커팅기 도입을 통한 외주 가공 공정 내재화로 대기·운송 시간 제거
 - CAD Parsing + Vision AI 기반 자동 견적으로 견적 리드타임 수분 단위 단축
 - AI 기반 리드타임 예측 및 자동 스케줄링으로 일정 운영 효율 향상
 - 데이터관리시스템 구축을 통한 설계-생산-품질-출하 데이터 통합 관리
- 제조 리드타임 45일 (1,080시간) 수준으로 단축

3) 기대 효과

제조 리드타임 감소율(%)

$$= (\text{기존 리드타임} - \text{목표 리드타임}) \div \text{기존 리드타임} \times 100$$

$$= (1,320\text{시간} - 1,080\text{시간}) \div 1,320 \times 100 = 18.2\%$$

2) 수주출하 리드타임(감소)

AS-IS (기존, 약 60일 / 1,440시간)

도면 접수 및 견적 산출	수주 확정 및 생산 계획	자재발주 및 입고대기	생산 제조 공정	검사 및 출하준비
3~5일	2일	3일	49일	6일

1) AS-IS 공정 구조 및 문제점(외주 의존)

- 수작업 도면 견적 병목: CAD 도면 기반 견적이 작업자 수작업으로 진행되어 평균 3~5일이 소요되며, 많은 작업량으로 인해 담당자의 피로도 급증 및 편차 발생
 - 초기 대응 속도 저하: 수주 이후 생산계획 및 자재 발주가 수작업으로 진행되어 연쇄적인 생산 착수 지연 발생
 - 돌발 상황 대응 한계: 공정 일정 관리가 Excel 기반으로 운영되어 설계 변경, 자재 지연 등 발생 시 전체 일정 재조정에 과도한 시간 소요
 - 공정 가시성 부족: 생산·품질·재고·출하 데이터가 분산되어 실시간 진행상황 파악이 어려움
 - 출하 관리 비효율: 출하 준비 및 납기 관리가 수작업 중심으로 운영되어 납기 지연 및 고객의 수요 대응 불만 발생
- 제조 리드타임 60일 (1,440시간) 수준 운영

2) TO-BE 공정 개선 방안

(제조 AI 스마트공장 도입 개선 후, 약 50일 / 1,200시간)

도면 접수 및 견적 산출	수주 확정 및 생산 계획	자재발주 및 입고대기	생산 제조 공정	검사 및 출하준비
0.5일(수 시간)	1일	3일	39일	6일

- 수주/견적 자동화: CAD Parsing + Vision AI 기반 자동 견적 시스템 구축으로 도면 분석 및 견적 시간을 3시간 이내로 대폭 단축하여 도면 작업 실수 및 불량 사전 차단
- 데이터 기반 실시간 연계: 수주-생산-자재-출하 데이터를 AI Agent로 연계하여 실시간 생산 계획 수립 및 공정 간 대기시간 최소화
- AI 기반 일정 관리: AI 기반 리드타임 예측 및 자동 스케줄링으로 일정 계획 수립 및 변경 대응 자동화
- 수주-출하 전 과정이 데이터 기반으로 연결되어 리드타임 1,200시간(50일) 수준으로 단축

3) 기대 효과

수주출하 리드타임 감소율(%)

$$= (\text{기존 리드타임} - \text{목표 리드타임}) \div \text{기존 리드타임} \times 100$$

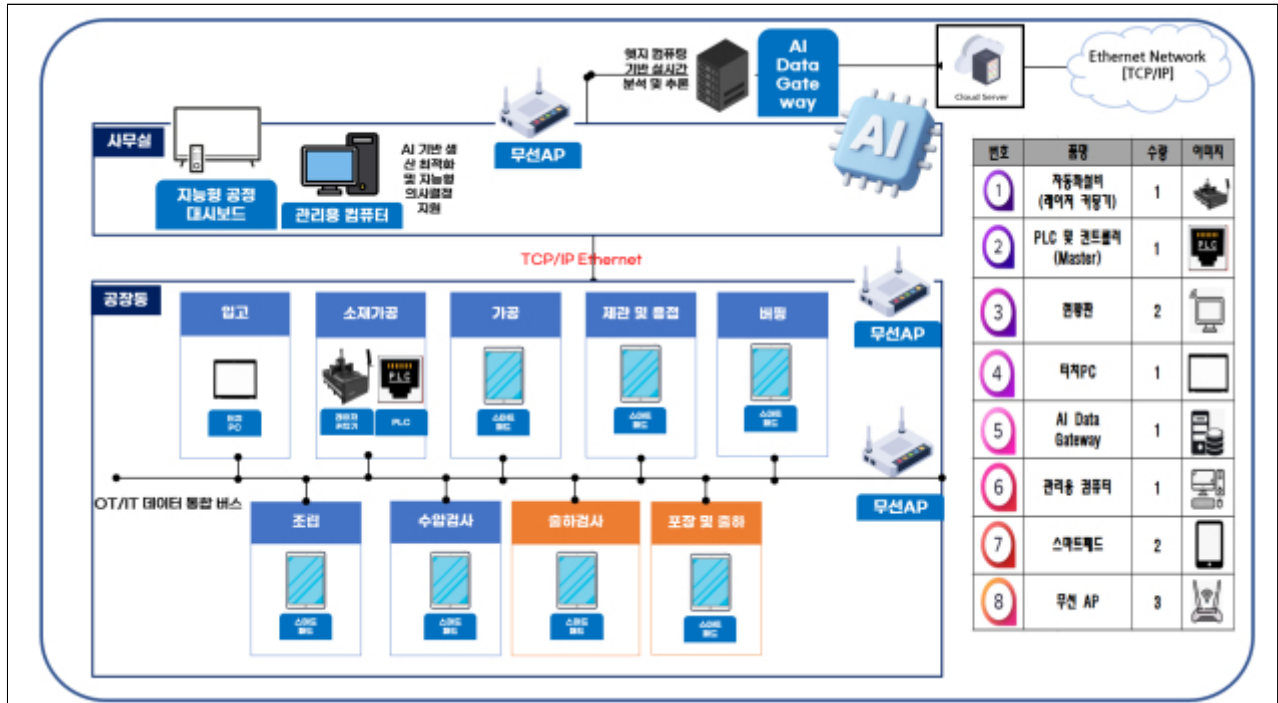
$$= (1,440\text{시간} - 1,200\text{시간}) \div 1,440 \times 100 = 16.7\%$$

1.6 SW, HW 보유현황 및 스마트化 연계표

구분		구축 전(v)			구축 후(v)			
		보유여부 (O,X)	운영방식 (독립, 클라우드)	제조사	신규 도입	기능 개선	미도입	추정금액 (백만원)
솔루션 (S/W)	SCM	X						
	ERP	O						
	PLM	X						
	APS	X						
	MES	X						
	FEMS	X						
	AI	생성형AI	X		O			200
		영상AI	X					
		피지컬AI	X					
		기타	X					
	기타 (클라우드)	X			O			36
설비 (H/W)	제어시스템	X						
	센서류	X						
	RFID (바코드, QR코드)	X						
	머신비전	X						
	로봇	X						
	기타	X			O			40
기타	정보보안	X			O			0.3
	CPS	X						
	AR/VR	X						
	5G	X						
	산업안전	X						
	디지털트윈	X						
	메타버스	X						
	SaaS	X						

2. 시스템 구성

2.1 HW 구성도



□ 현장·설비 연계 하드웨어 구성도

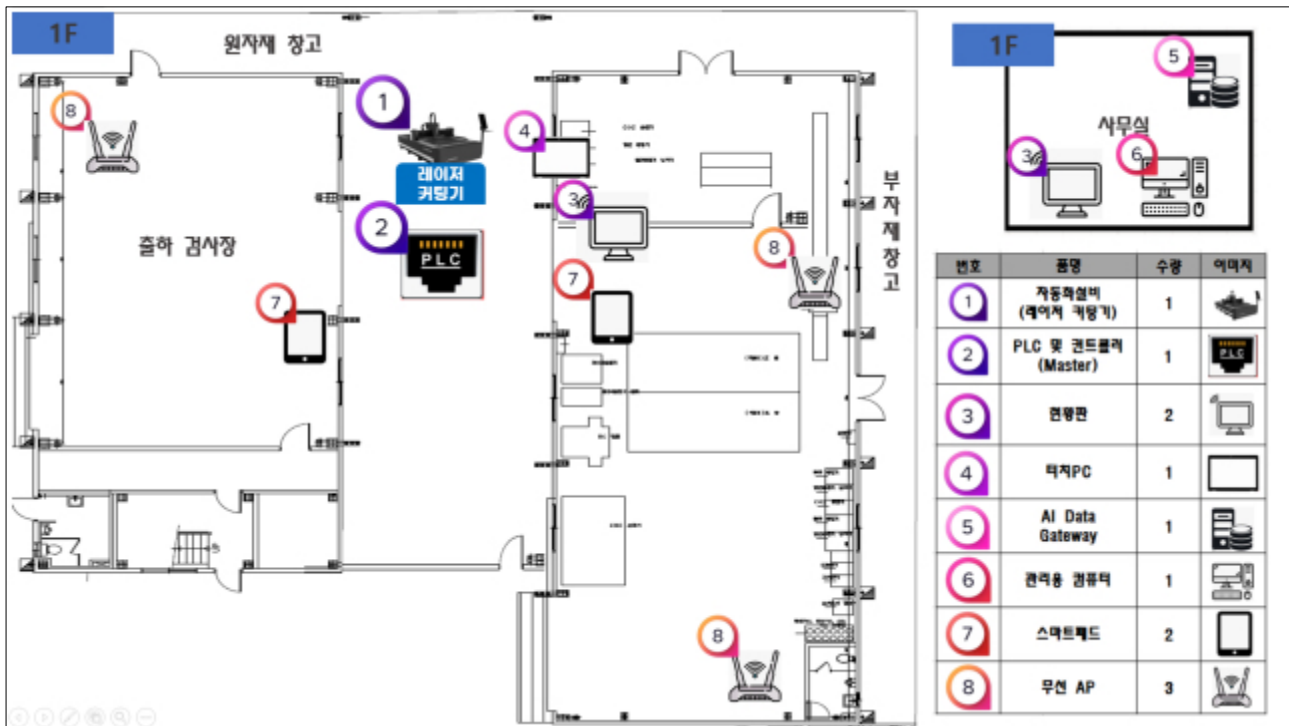
구분	장비명	수량	용도
1	자동화설비 (레이저커팅기)	1	도면 데이터 연동을 통한 정밀 가공 및 공정별 생산 데이터 자동 생성
2	PLC 및 컨트롤러 (Master)	1	설비 가동 상태, 압력, 속도 등 물리적 데이터 수집 및 공정 제어
3	현황판	2	생산 목표 대비 실적, 설비 가동률 및 AI 분석 결과의 실시간 시각화
4	터치PC	1	현장 작업 지시 확인 및 공정별 주요 변수/불량 정보 입력 단말기
5	Data Gateway	1	분산된 LOT 데이터를 통합 수집하여 AI 모델 분석 및 클라우드로 전송
6	관리용 컴퓨터	1	전 공정 디지털 스레드 모니터링 및 생산/재고/출하 통합 관리 시스템 운영
7	스마트패드	2	현장 이동형 단말기로 AI Agent 기반 질의응답 및 실시간 의사결정 지원
8	무선AP	3	현장 내 끊김 없는 데이터 송수신을 위한 고속 스마트 제조 네트워크 구축

2.2 도입예정 장비 세부내역

구분	추정 단가 (만원)	설치 수량																도입시 추정금액 (단가*개) (만원)
		입고		소재가공		가공		제관 응접		버핑		조링/ 검사		포장하 출하		합계		
		신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	
자동화설비 (레이저커팅기)	4,000			1												1		4,000
PLC 및 컨트롤러 (Master)	750			1													1	750
현황판	150	1											1			2		300
터치PC	180	1														1		180
Data Gateway	90												1			1		90
관리용 컴퓨터	180	1												0		1		180
스마트패드	90	1											1			2		180
무선AP	45	1						1					1			3		135
계	5,485	7		2				1					4			15		5,815

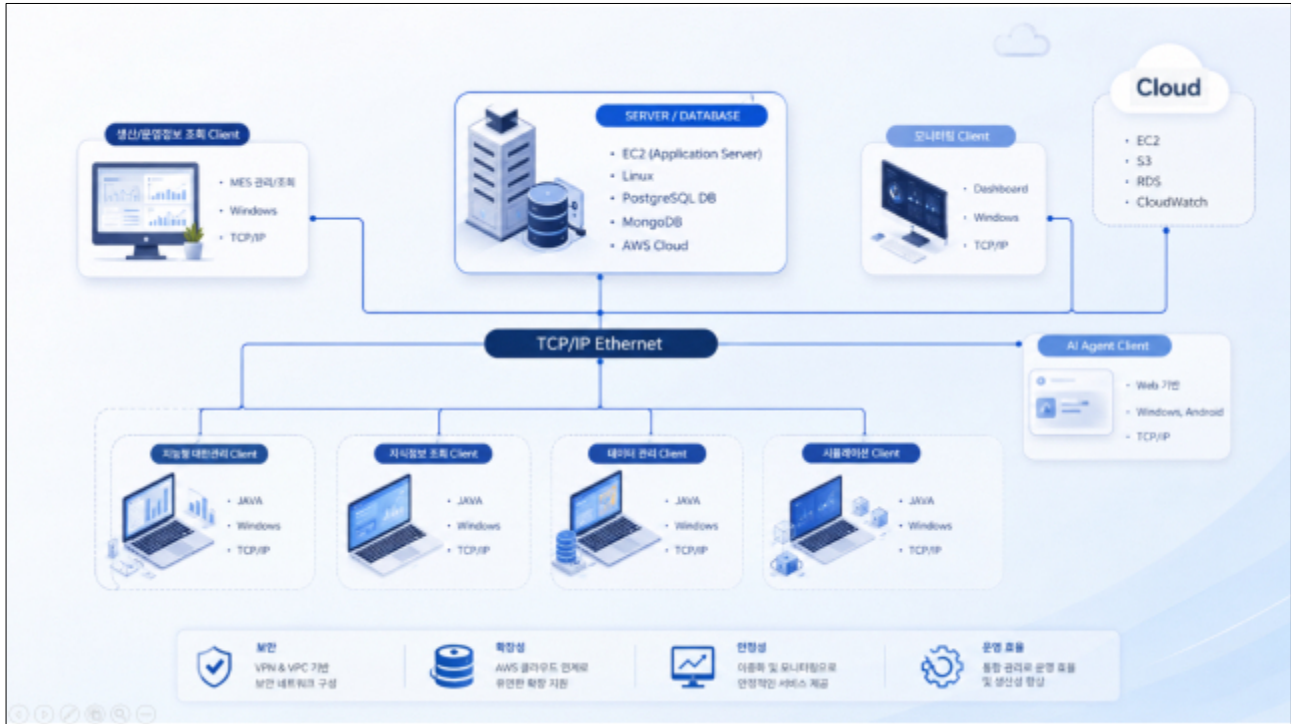
* 기존장비는 추정금액 산정에서 제외

2.3 주요 장비 설치 위치도



구분	장비명	수량	용도
1	자동화설비 (레이저커팅기)	1	도면 데이터 연동을 통한 정밀 가공 및 공정별 생산 데이터 자동 생성
2	PLC 및 컨트롤러 (Master)	1	설비 가동 상태, 압력, 속도 등 물리적 데이터 수집 및 공정 제어
3	현황판	2	생산 목표 대비 실적, 설비 가동률 및 AI 분석 결과의 실시간 시각화
4	터치PC	1	현장 작업 지시 확인 및 공정별 주요 변수/불량 정보 입력 단말기
5	Data Gateway	1	분산된 OT 데이터를 통합 수집하여 AI 모델 분석 및 클라우드로 전송
6	관리용 컴퓨터	1	전 공정 디지털 스레드 모니터링 및 생산/재고/출하 통합 관리 시스템 운영
7	스마트패드	2	현장 이동형 단말기로 AI Agent 기반 질의응답 및 실시간 의사결정 지원
8	무선AP	3	현장 내 끊김 없는 데이터 송수신을 위한 고속 스마트 제조 네트워크 구축

2.4 SW 구성도



* 구성도와 S/W 구성 관련 내용 추가 기술

● 입고/출하 데이터 수집

현재 Excel 방식으로 입고~출하까지 공정 간 영향을 분석하고 있으며, 향후 제조AI 기반의 품질 예측 및 공정 최적화 체계를 설계합니다.

● 데이터 계층 (Data Layer)

데이터 계층은 RDBMS + Vector DB 기반 이중 구조로 구성됩니다.

① 정형 데이터 (RDBMS)

- 생산 실적
- 작업 지시
- LOT 번호

② 비정형 데이터 (Vector DB)

- CAD 도면 (DWG, PDF), 고객주문서, 검사 기준서, 유지보수 기록
- 견적 이력, BOM, 품질 매뉴얼

③ 데이터 활용 구조

- CAD + 공정 데이터 → 견적 자동화 (Parsing + Vision + XGBoost)
- LOT번호 + 출하 데이터 → 추적성, 클레임 대응
- 견적 + 생산 이력 → 원가 정밀도 향상, 납기 전략 수립

● 사용자 계층 (Presentation Layer)

① 관리자 Web

- 생산량, OEE, 납기 현황, 원가 추이

② 현장 POP / 스마트패드

- 작업지시 확인 및 작업 실적 입력
- 품질 검사 결과 기록
- 자재 입고 및 이상 알람 확인

③ 현황판(대시보드)

- 공정별 생산 진행률, 불량 건수, 납기 경고 등 시각화

● Agent 계층 (AI Agent Layer)

경동글로벌텍의 AI Agent는 CAD 도면 + 입고·출하 데이터 + 견적·품질·설비 지식베이스를 결합한 RAG 기반 제조 AI Agent이다.

✓ 활용 데이터

- CAD 도면 + 견적/BOM
- 입고 데이터
- 유지보수 이력
- LOT 번호, 출하 정보, 납기 일정

✓ 주요 기능

- 도면 분석 기반 견적 결과 설명 + 원가 기여도 분석
- LOT 번호 추적 및 품질 연계
- 납기 리스크 분석 + 대응 제안
- 조건 기반 공정 최적 셋업값 추천

✓ 질문 시나리오

- “이 도면 견적 왜 이렇게 나왔고, 가장 비싼 공정은?”
- “최근 클레임 들어온 업체가 어디인가요?”
- “이번 주 납기 위험 있는 출하건 있어요?”

□ 클라우드 SW 명세

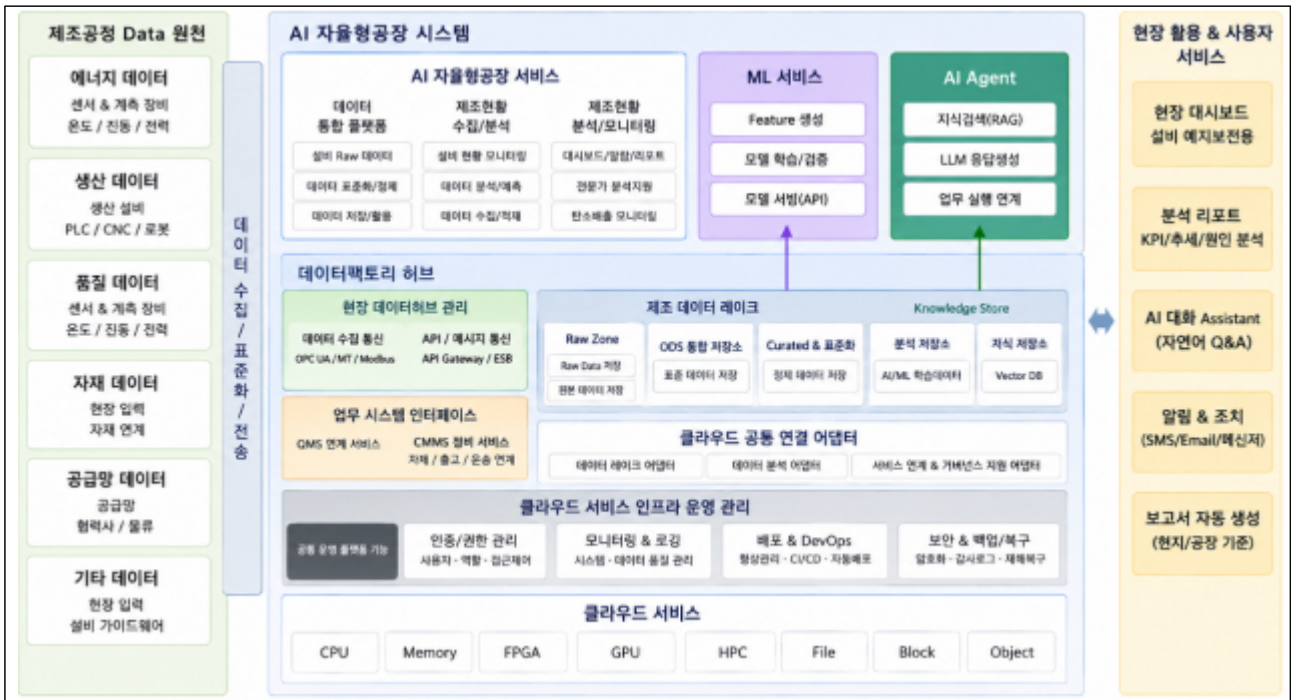
품목	수량	SPEC	주요 SW	주요역할
AP 서버	1	• 4 vCPU • 8G MEM • 100G SSD	• Nginx, Streamlit • FastAPI • Docker	• Web/API 서버, 관리자서버, AI Chat 서버
DB서버	2	• 4 vCPU • 16GB • 300G SSD	• PostgreSQL	• 공정데이터, 환경데이터 등
Vector DB	1	• 4 vCPU • 16GB • 200G SSD	• PostgreSQL, pgvector	• SOP/매뉴얼/품질문서 등 임베딩 검색
AI 서버	1	• 8 vCPU • 16GB • 200G SSD	• LangChain, LangGraph • Prophet • Python	• AI Agent, RAG, ML 예측분석/차트생성

□ 데이터 수집 및 처리계층

품목	용도
Edge Collector (Mini PC)	- 설비 데이터 수집 - PLC / 센서 데이터 수신
프로토콜 변환	- RS-485 → TCP/IP - OPC-UA / Modbus 지원
데이터 버퍼링	- 네트워크 장애 시 로컬 저장
메시지브로커	- MQTT / Kafka 기반 실시간 스트리밍
API Gateway	- 외부/내부 시스템 통신 통합

2.5 AI시스템 구축 계획

□ AI 통합시스템 구성도



□ 제조AI 특화 스마트공장 기술개요 및 모델 유형

본 사업은 데이터관리시스템 + RAG 기반 AI Agent + CAD 건적 자동화 AI로 구성된 통합 아키텍처를 기반으로, 경동글로벌텍의 금속 구조물 제조 공정(수주-견적-입고-포밍-용접-조립-포장-출하)에 최적화된 제조AI 특화 스마트공장을 구현합니다. 전 공정에서 발생하는 데이터는 수주-도면-BOM-공정-설비-품질-LOT번호-출하 기준으로 통합되어 데이터관리시스템에 저장되고, 공정 간 연계, 실시간 모니터링, 추적성(Traceability), 품질 분석 기반의 지능형 운영 체계를 구축합니다.

다음은 핵심구현 요소별 요약내용입니다.

● [수주·견적] CAD 견적 자동화 AI

- CAD 도면(DWG, PDF) 입력 시, Autodesk API 기반 CAD Parsing과 YOLO v8 + OCR 기반 Vision AI 병렬 적용
- 도면 내 객체(홀, 슬롯, 길이, 치수 등)를 자동 인식하고, 제조 Feature로 변환
- GNN 기반 BOM 자동 생성, XGBoost 기반 원가·견적 자동 산출
- 기존 수작업 중심 견적 → 데이터 기반 견적 자동화 체계 전환

● [입고·보관/출하] RAG 기반 AI Agent

- 자재 LOT번호, 재고, 품질 기준, 출하 이력, 클레임 데이터를 통합 관리
- 작업표준서, 검사기준서, 고객 요구사항 등 Vector DB화
- LLM 기반 질의응답으로 자재 품질 분석, 재고 조회, 출하 분석, 클레임 추적
- 운영자의 의사결정 → 지식 기반 질의·분석형 대응 체계 전환

● [포밍·용접·조립] 스마트화 및 데이터 통합화 (현 사업 '미적용')

- 압력, 각도, 속도, 전류, 온도, 진동, 생산량, 불량률 등 실시간 수집
- PLC + IoT 기반 자동 수집, Edge PC에서 통합 처리
- 공정 모니터링 및 이상감지 체계 확보 → 향후 ML 기반 품질 예측, 공정 최적화 확장 기반

● [설비·품질] 예지보전 및 품질 개선 기반 (현 사업 '미적용')

- 설비 진동, 전류, RPM, 온도 등 정량 수집 → 예지보전 구조 설계
- 용접 비드 이미지, 표면 결함, 치수 불량 데이터를 구조화하여 공정 품질 연계
- 설비-공정-품질 데이터 통합 → 품질 원인 분석 기반 개선 체계 구축

■ 모델유형

구분	적용모델	적용공정	적용목적
RAG 기반AI Agent	LLM + Vector DB	입고/보관, 출하	자재 이력 조회, 재고 분석, 납기 대응, 클레임 분석
CAD 견적AI	Parsing + YOLOv8 + OCR + GNN + XGBoost	수주·견적	CAD 객체 인식, BOM 생성, 원가·견적 자동화
머신러닝	XGBoost	수주·견적	공정별 원가·견적 최적화
설명가능AI	SHAP	수주·견적	원가 산출 근거 설명 및 변수 중요도 추출

■ 기술핵심가치

- CAD 도면 기반 자동 견적 시스템 구현 (Parsing + Vision AI 융합)
- AI Agent(RAG) + CAD AI + 데이터관리시스템 통합형 구조
- 수주-생산-설비-품질-출하 간 데이터 스레드 및 연계성 확보
- LOT 번호 기반 Traceability 및 클레임 대응력 확보
- 설비-공정-품질-견적 간 의사결정 연결 → 현장 대응력 강화

- 향후 자율공정, 공정 최적화, 지능형 설비 운영으로의 확장 가능

□ AI 대상 공정 및 적용 계획

경동글로벌텍은 수주·견적, 입고/보관, 보관/출하 3대 핵심 공정에 제조AI를 적용하며, 수주·견적에는 CAD 기반 견적 자동화 AI, 입고/출하에는 RAG 기반 AI Agent를 도입해 예측(ML) + 인식(Vision AI) + 질의응답형 의사결정(AI Agent)이 융합된 지능형 제조AI 운영 체계를 구축합니다. 또한 포밍·용접 공정은 IoT 기반 데이터 수집 및 통합 체계를 우선 확보하여, 향후 품질 예측 AI 및 공정 최적화로의 확장을 준비합니다.

① 수주·견적 공정 – CAD 기반 견적 자동화 AI 적용

항목	적용내용
적용 배경	CAD 도면 기반 견적 산출이 수작업 및 경험에 의존하여 리드타임이 길고 견적 편차 발생
적용AI 기술	YOLOv8, OCR, GNN, XGBoost, SHAP, CAD Parsing(Autodesk API)
입력 데이터(정형)	CAD 도면 객체정보(홀, 슬롯, 길이, 형상), 치수, 재질, 두께, 원자재 단가, 견적 이력
입력 데이터(비정형)	CAD 도면(DWG), 작업표준서, 견적 기준서
AI 적용 기능	CAD 객체 자동 인식, BOM 자동 생성, 원가·견적 자동 산출, 견적 설명(Explainable AI)
운영 시나리오	CAD 도면 입력→ Parsing+Vision AI 객체 추출→ Feature 생성→ BOM 생성→ ML 견적 산출
출력 결과	자동 견적서, BOM, 공정별 원가, 납기 예측 정보
기대 효과	견적 시간 수시간→수분 단축, 견적 정확도 향상, 수주 대응 속도 및 경쟁력 강화

AI 적용 기능 (상세)

기능명	내용
CAD 객체 인식	Parsing + Vision AI 기반 도면 객체 자동 추출
Feature 생성	도면 객체 → 제조 공정 기준 Feature 변환
BOM 자동 생성	GNN/Rule 기반 자재 및 공정 자동 구성
견적 자동 산출	XGBoost 기반 공정별 원가 및 총 견적 계산
원가 분석	SHAP 기반 주요 원가 영향 요소 분석
견적 설명	“왜 이 가격인지” 근거 자동 제공
자동화 판단	Confidence Score 기반 자동/검토 견적 분류

② 입고/보관 공정 – RAG 기반 AI Agent 적용

항목	적용내용
적용 배경	자재 품질 판단 및 이력 조회가 분산 데이터 및 경험에 의존
적용AI 기술	RAG 기반AI Agent (LLM + Vector DB)
입력 데이터(정형)	공급처, 원자재LOT번호, 규격, 중량, 재질, 입고 이력
입력 데이터(비정형)	자재 검사 기준서, 공급사 평가 이력, 품질 대응 매뉴얼
AI 적용 기능	자재 이력 조회, 공급처 품질 분석, 입고 품질 판단 지원
운영 시나리오	입고 스캔→ LOT번호 조회→ 기준 비교→ 이상 여부 판단→ 생산 연계
출력 결과	자재 품질 판정, 공급처 분석, 작업 가이드

③ 보관/출하 공정 – RAG 기반 AI Agent 적용

항목	적용내용
적용 배경	출하 승인 및LOT번호 추적, 클레임 대응이 수기 조회 중심
적용AI 기술	RAG 기반 AI Agent (LLM + Vector DB)
입력 데이터(정형)	출하LOT번호, 생산 이력, 품질 검사 결과, 출하 실적
입력 데이터(비정형)	품질 기준서, 출하 기준서, 클레임 대응 매뉴얼
AI 적용 기능	출하 승인 지원, LOT번호 추적, 클레임 원인 분석
운영 시나리오	출하 요청→ LOT번호 조회→ 품질 검증→ 승인 판단→ 대응 가이드
출력 결과	출하 승인 결과, LOT 번호, 클레임 분석

□ 기존 시스템과의 통합 계획

① 통합 개요

경동글로벌텍은 현재 EXCEL을 중심으로 수주, 입고, 재고, 출하 등 주요 업무를 관리하고 있으며, 생산 현장에서는 일부 실적 데이터가 수기 또는 개별 시스템으로 운영되고 있습니다. 하지만 CAD 기반 견적, 생산 공정, 설비, 품질 데이터 간 연계 부족으로 인해 데이터 기반의 자동 견적, 품질 예측, 납기 대응 등 AI 활용에 한계가 있습니다. 이에 본 사업은 데이터관리시스템 아키텍처를 새롭게 구축합니다. 데이터관리시스템은CAD 견적, IoT 이력번호를 통합·정제·저장하며 AI 적용 공정(수주·견적, 입고/보관, 보관/출하)을 중심으로 Vision AI + ML + AI Agent + RAG 기반 스마트 공장 모델을 구현합니다. 모든 데이터는 수주-CAD-BOM-생산-설비-품질-출하로 연결되는 디지털 스레드로 구성되며, 이를 통해 원가 추적, 품질 Traceability, 납기 대응력을 획기적으로 향상시킵니다.

② Excel과 데이터관리시스템 연계

항목	내용
연계 대상	입고, 재고, 출하, 거래, 건적
연계 데이터	원자재 LOT번호, 재고, 입출고 이력, 출하 정보, 거래 정보, 건적 이력
연계 방식	API / DB 연동
주요 기능	기준정보 및 거래 데이터 통합 수집
목적	LOT번호 기반 추적성 및 수주-생산-출하 데이터 연동 체계 확보

③ CAD 데이터 - 데이터관리시스템 연계

항목	내용
연계 대상	CAD 도면(DWG/PDF), 건적 시스템
수집 데이터	객체 정보(홀, 슬롯, 길이, 형상), 치수, 재질, 두께, BOM
연계 방식	Autodesk API Parsing + Vision AI + API 연계
주요 기능	CAD 도면 객체 자동 추출 및 Feature/BOM 데이터 생성
목적	건적 자동화AI 및 생산 연계 데이터 생성

④ 데이터관리시스템 구성 및 역할

항목	내용
구성	Data Lake + Streaming + ETL + 시계열DB
저장 데이터	정형(수주/생산/재고/품질) + 시계열(설비/공정) + 비정형(CAD/문서/이미지)
역할	전 공정 데이터 통합 및 AI 학습 데이터 생성
특징	수주-BOM-공정-출하 기반 디지털 스레드 구조

⑤ 데이터관리시스템과 ML Engine 연계

항목	내용
연계 데이터	CAD 객체 데이터 + Feature + BOM + 원가 + 생산 이력
연계 방식	REST API / Batch / Streaming
주요 기능	CAD 기반 건적 자동화 모델 학습 및 실시간 추론
목적	건적 자동화 및 원가 정확도 향상

⑥ 데이터관리시스템과 AI Agent 연계

항목	내용
연계 데이터	자재 이력, 재고 데이터, 출하 이력, 품질 데이터, 작업표준서
연계 방식	Vector DB + RAG 구조
주요 기능	자연어 기반 질의응답, 의사결정 지원
목적	입고 품질 판단 및 출하 승인 지원, 클레임 분석

□ 공급기업의 제조 AI 방법론

● 개요

기존 제조시스템(MS), 작업 이력, 품질 문서, 작업표준서 등을 연계하여 **데이터 수집-표준화-AI 적용-현장 검증-운영 고도화**까지 일관되게 수행하는 단계형 제조AI 구축 방법론을 적용합니다. 본 방법론은 기존 운영체계를 최대한 유지하면서, 현장 활용성이 높은 기능부터 우선 적용하고, 실제 운영 검증을 통해 단계적으로 확대하는 것을 기본 원칙으로 한다. 특히 본 과제에서는AI를 설비 직접 제어형으로 적용하지 않고, **조회·분석·추천·경고 중심의 의사결정 지원형AI**로 우선 적용하여 현장 안정성과 도입 실효성을 동시에 확보한다.

● 단계별 추진 방법

① 현황진단 및 목표 정의

기존 생산관리 프로세스, 작업지시 흐름, 재고/출하 관리체계, 작업자 운영방식, 설비 및 데이터 수집 환경을 진단하고, 현재 병목이 발생하는 구간과AI 적용 우선순위를 도출한다. 이 과정에서 생산성, 계획 수립 시간, 포장 작업 리드타임, 조회시간, 납기 대응력 등 핵심KPI의 현재 수준을 측정하여 사업 목표를 정량화한다.

② 데이터 표준화 및 활용체계 수립

품목, 작업오더, 설비, 작업자, 작업시간, 재고, 출하, 품질 이력 등 제조 운영 데이터를 표준화하고, 비정형 문서인 작업표준서(SOP), 설비 매뉴얼, 품질 기준서, FAQ, 불량 대응사례 등을 함께 정리하여AI 활용이 가능한 데이터 구조를 수립한다. 정형 데이터는 예측 및 추천AI의 입력값으로 활용하고, 비정형 문서는 AI Agent의 질의응답 및 작업 가이드 제공에 활용한다.

③ 시스템 연계 및 기반환경 구축

기존 클라우드 기반 자사 제조솔루션과 고객사 현장MS, 설비/PLC, 작업 단말 환경을API 및 연계 모듈 기반으로 연결하여 데이터 수집·가공·저장·조회 체계를 구성한다. 이 단계에서는 기존 시스템을 전면 교체하지 않고, **기존 시스템 변경 최소화**와 **연계 중심** 구조를 원칙으로 하여 구축 부담과 운영 리스크를 줄인다.

④ 제조AI 기능 구축

본 과제에서는 우선 다음과 같은 핵심 제조AI 기능을 구현한다. 즉, AI는 현장 업무를 대체하는 것이 아니라, 관리자의 판단을 빠르고 정확하게 지원하는 역할로 적용한다.

⑤ 현장 검증 및 시범운영

AI 결과는 즉시 본운영에 일괄 반영하지 않고, 시범운영 기간 동안 실제 작업 결과와 비교 검증을 수행한다. 관리자는AI가 제안한 추천값을 검토·수정·승인할 수 있으며, 승인된 결과만 운영계획에 반영한다. 이를 통해AI 결과의 신뢰성과 현장 수용성을 동시에 확보한다.

⑥ 운영 안정화 및 고도화

운영 단계에서는AI 질의 로그, 추천 반영률, 예측오차, 사용자 피드백, KPI 개선 효과를 지속적으로 모니터링하며, 이를 바탕으로 프롬프트 개선, 문서 보강, 모델 재학습, 룰 조정을 반복 수행한다. 향후에는 본 과제 결과를 기반으로 품질예측, 납기예측, 생산계획 고도화, 설비 이상징후 탐지 등으로 단계적 확장이 가능하도록 구조를 설계한다

2.6 시모델 적용 시나리오 및 성능 목표 수준

□ AI 기능로직 시나리오

항목	내용
기능명	• CAD 기반 견적자동화 AI 시스템
적용 공정	• 수주·견적
기능 목적	• CAD 도면 데이터를 자동 해석하여 견적·BOM·공정 데이터를 생성하고, 수주-생산-원가를 연결하는 데이터 기반 견적 체계 구축
적용 기술	• CAD Parsing(Autodesk API), YOLOv8, OCR, GNN, XGBoost, SHAP
입력 데이터	• CAD 도면(DWG/PDF), 객체정보(홀, 슬롯, 길이, 형상), 치수, 재질, 두께 • 원자재 단가, 견적 이력, 공정 조건
출력 결과	• 견적 산출값(원가, 공정비, 납기) • BOM, 공정 라우팅, 생산 연계 데이터
운영 시나리오	① CAD 도면 입력 (DWG/PDF) ② CAD Parsing + Vision AI 객체 인식 ③ 객체 데이터 정합성 검증 (Parsing vs Vision) ④ Feature Engineering (제조 기준 데이터 변환) ⑤ BOM 자동 생성 ⑥ XGBoost 기반 견적 자동 산출 ⑦ SHAP 기반 원가 설명 제공 ⑧ 결과 데이터 데이터관리시스템 축적 및 재학습
예상 효과	• 견적 리드타임 80% 이상 단축 • 견적 정확도 향상 및 수주 경쟁력 강화

□ AI 기능 세부 적용 로직

1) 데이터 수집 단계

- CAD 도면(DWG/PDF) 입력
- Autodesk API 기반 Parsing → 객체 구조 데이터 추출
- Vision AI(YOLOv8 + OCR) → 이미지 기반 객체 및 텍스트 보완 인식
- 견적 이력, 원자재 단가

2) 데이터 전처리 및 특징 생성 단계

- Parsing 결과와 정합성 검증
- 도면 객체 데이터 정규화 및 구조화 (홀, 슬롯, 길이, 형상 등)
- 제조 Feature 생성
- 홀 수량, 절단 길이, 제품 길이
- 두께, 재질, 형상 복잡도

- 용접 길이, 공정 수

3) AI 예측 단계

- ✓ CAD 객체 인식
 - Parsing + Vision AI 병렬 구조
 - 객체별 Confidence Score 산출
- ✓ BOM 자동 생성
 - Rule 기반 → 초기 구성
 - GNN 기반 → 관계 추론 확장
- ✓ 견적 자동 산출
 - XGBoost 기반 공정별 원가 산출
 - Feature + BOM + 원자재 가격 입력
- ✓ 설명가능 AI
 - SHAP 기반 원가 영향 변수 분석
 - “왜 이 견적인지” 근거 제공

4) 현장 적용 단계

- CAD 도면 입력 시 자동 견적 및 BOM 생성
- 공정별 원가 및 납기 정보 자동 제시
- 작업자 검토 기반 Human-in-the-loop 적용
- 지속적 데이터 축적 및 모델 재학습

□ AI 성능수준 목표 및 검증

No	AI성능항목	단위	목표수준	검증방법
1	CAD 객체 인식 정확도	%	80% 이상	① 정의 AI가 CAD 도면 또는 PDF 도면 내 객체를 얼마나 정확하게 인식했는지를 측정하는 지표 ② 산식 $\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$ $\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$ $\text{F1 Score} = 2 \times (\text{Precision} \times \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$ ③ 검증방법 라벨링된 CAD/PDF 도면 데이터셋과 AI 탐지 결과를 비교하여 IoU(Intersection over Union) 기준(예: 0.5 이상)으로 TP/FP/FN을 산출하고 Precision, Recall, F1을 평가한다.
2	견적 산출 정확도	%	±5% 이내	① 정의 AI가 산출한 견적금액과 기준 견적 또는 실제 원가 간의 오차율 ② 산식

				$\text{견적 오차율(\%)} = \text{AI 견적금액} - \text{기준 견적금액} / \text{기준 견적금액} \times 100$ 평균 오차율은 MAPE로 산출한다. $\text{MAPE(\%)} = (1/n) \times \sum \text{실제값} - \text{예측값} / \text{실제값} \times 100$ ③ 검증방법 과거 견적 데이터 및 실제 제조원가 데이터를 기준으로 AI 예측값과 비교하여 MAPE 및 MAE를 산출하고 제품군별 오차 분포를 분석한다.
3	BOM 생성 정확도	%	85% 이상	① 정의 AI가 생성한 BOM 항목(자재, 수량, 공정)이 기준 BOM과 일치하는 비율 ② 산식 - BOM Accuracy $\text{Accuracy} = \frac{N_{\text{correct}}}{N_{\text{total}}} \times 100$ - F1 Score $F1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$ ③ 검증방법 기준 BOM과 AI 생성 BOM을 항목 단위로 비교하여 일치 여부를 판단하고 Precision, Recall, F1 Score를 함께 산출한다.
4	납기 예측 정확도	%	85% 이상	① 정의 AI가 예측한 납기 또는 출하일이 실제 결과와 일치하는 비율 ② 산식 - Accuracy (Tolerance 기반) $\text{Accuracy} = \frac{N_{\text{correct}}}{N_{\text{total}}} \times 100$ (단, $\hat{T}_i - T_i \leq \delta$ 를 만족하는 경우를 정답으로 간주, $\delta = 1$일 등) - RMSE $\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (T_i - \hat{T}_i)^2}$ ③ 검증방법 실제 출하일과 AI 예측 납기 데이터를 비교하여 허용 오차 범위 내 정확도와 RMSE를 함께 산출함
5	설명가능성 신뢰도 (Explainability)	%	90% 이내	① 정의 AI가 도출한 주요 영향 변수(SHAP)가 실제 현장 판단과 일치하는 비율 ② 산식 $\text{Explainability Score} = \frac{N_{\text{valid}}}{N_{\text{total}}} \times 100$ 또는 $\text{Rank Correlation} = \rho(\text{SHAP}_{\text{rank}}, \text{Expert}_{\text{rank}})$ (Spearman Rank Correlation) ③ 검증방법 SHAP 기반 변수 중요도 Top-N 결과를 도출하고, 전문가 평가와 비교하여 일치율 또는 순위 상관계수(Spearman ρ)를 산출한다.

□ AI 성능 검증 계획

1) 검증 기간

- PoC 완료 후 실제 생산라인 기준 3개월 이상 데이터 확보
- 특정 제품 및 도면 유형 데이터 반영

2) 검증 방식

- 도면 기반 견적 결과 vs 실제 생산 원가 비교
- Precision, Recall, MAE, R² 등 적용
- AI 적용 전/후 견적 시간 및 정확도 비교

3) 현장 검증 항목

- 견적 자동화 활용도 및 작업 시간 단축 효과
- 수주 대응 속도 개선 여부
- 사용자 신뢰도 및 활용도 평가

□ 기대 성능 수준 요약

경동글로벌텍은 기존 작업자 경험과 수작업에 의존하던 견적 방식에서 벗어나 표준화된 데이터 기반 견적체계로 전환하고, 수주-생산-출하까지 이어지는 Digital Thread 구조를 확보하게 된다. 궁극적으로 견적 AI기반 제조AI플랫폼 체계로 전환이 가능하다.

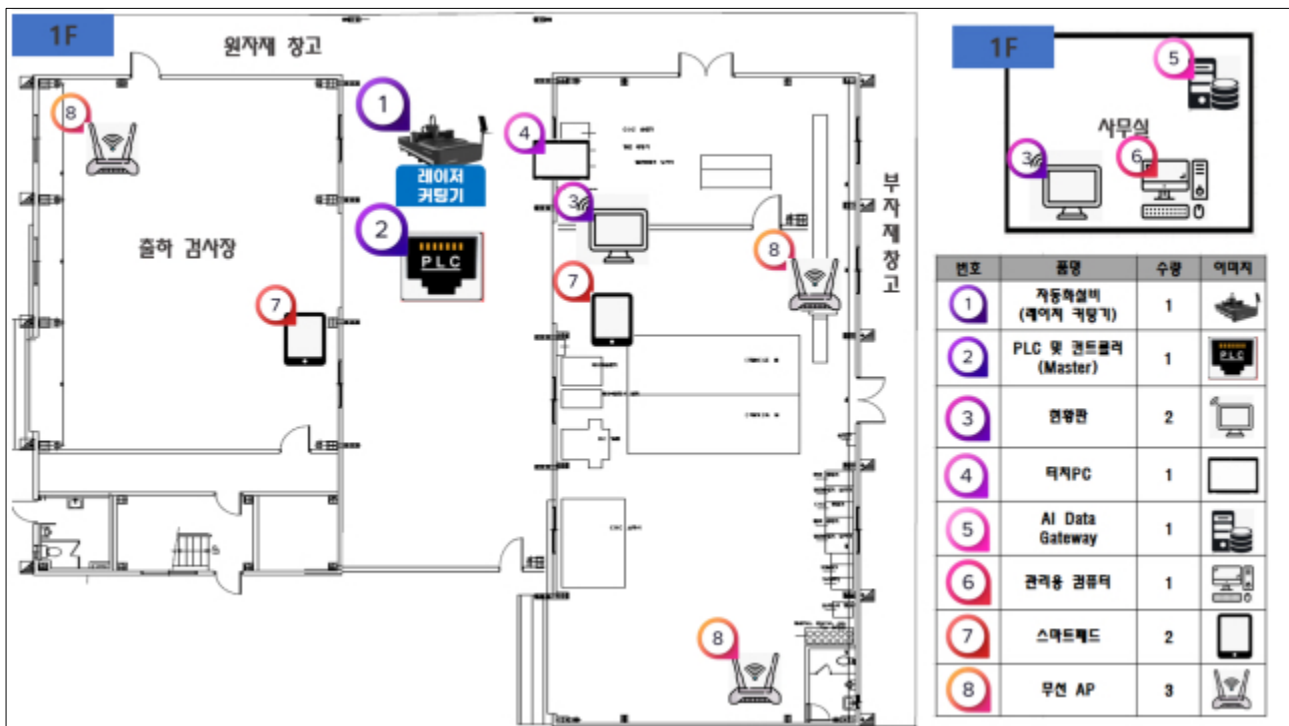
□ 활용되는 머신러닝 모델 특징점 비교

구분	XGBoost	Random Forest	YOLOv8
정의	Gradient Boosting 기반 고성능 트리 모델	다수의 결정트리를 결합한 앙상블 모델	이미지/객체 인식에 특화된 딥러닝 모델
핵심 특징	오차를 순차적으로 보정하며 학습	여러 모델 평균으로 안정성 확보	공간적 특징(형상, 위치) 추출
장점	높은 예측 정확도, 해석 가능	과적합 방지, 안정적 성능	CAD/이미지 객체 탐지에 매우 강력
단점	튜닝 필요, 데이터 품질 영향 큼	XGBoost 대비 정밀도 낮음	데이터 부족 시 성능 저하
제조AI 적용	견적 자동화, 원가 예측	공정 영향요인 분석	CAD 객체 인식, 제품 형상 인식
입력 데이터	도면Feature, BOM, 공정 데이터	공정 변수+ 생산 데이터	CAD/PDF 이미지, 제품 이미지
출력 결과	견적 금액, 원가, 예측값	변수 중요도, 영향요인	객체 위치, 종류, 형상
경동글로벌텍 적용	CAD 기반 견적 자동화 핵심 모델	공정·원가 영향요인 분석	CAD 도면 객체(홀, 슬롯 등) 인식
핵심 역할	“얼마인지 계산한다”	“무엇이 영향을 주는지 설명”	“도면/제품을 눈으로 인식”

2.7 데이터 현황 및 수집 · 검증 계획

2.7.1 데이터 집계 포인트

구분	장비명	수량	데이터종류	정보처리장소	통신기기종류	통신종류	추가설치 (O,X)
1	PLC 및 컨트롤러 (레이저 커팅기)	1	- 작업시간 - 수량 - 가동상태	PLC 컨트롤러	CNC컨트롤러	Ethernet, OPC-UA	
2	터치 PC	1	- 작업검사 - 작업력 - 사진	DATA Gateway	터치PC, AP	Wi-Fi, Ethernet	



번호	H/W(공정)	데이터 집계포인트	주요수집 데이터
1	수주 견적 관리	Vision AI 기반 도면 분석	● CAD 객체 정보 (층, 슬롯, 길이, 형상) ● 원자재 정보 (재질, 두께, 단가) ● 견적 이력 및 생성된 BOM 데이터
2	입고보관	자재 Traceability 체계	● 원부자재 LOT 번호, 공급처 정보 ● 입고 규격, 종량, 재질 성적서 번호 ● 실시간 재고 수량 및 입고고 이력
3	보관 및 출하	지능형 출하 및 납기 관리	● 제품 LOT 별 검사 결과 및 판정 이력 ● 출하 수량, 고객 납기일, 배송 정보 ● 바코드 스캔 로그 및 클레임 이력

2.7.2 (기존) 제조 보유데이터 현황

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요*	수집 주기	보유 규모	구축 위치	비고
수주 견적	PC / CAD	PC / ERP	정형(Excel) + 비정형(도면)	CAD 도면과 Excel 데이터를 통합하여 도면 객체를 자동 인식하고 Feature 추출을 통해 견적 산출, BOM 생성, 공정 라우팅 자동화를 수행. 수주-생산 간 연계성과 견적 정확도 확보를 위한 AI 학습용 핵심 데이터로 활용	수주 시	Excel (5천개 정도) PDF (1천개 정도)	Excel + DB + 파일 서버	견적 AI 핵심 데이 터
설계 도면 작업	PC /CAD	PC	비정형(도면)	수주된 제품의 가공 및 생산을 위해 작성된 CAD 설계 도면(PDF) 데이터. 제품의 치수, 형상, 타공 위치 등 세부 규격 정보가 포함되어 있으며, 향후 견적 자동화 AI 모델의 핵심 학습용 원천 데이터로 활용됨	설계 시	PDF (1천개)	Excel + DB + 파일 서버	견적 AI 핵심 데이 터
입고 보관	호이스 터	수기/엑 셀	반정형(엑셀)	입고 이력, 수량, 중량, 공급처 데이터를 기반으로 자재LOT번호 추적, 공급사 품질 분석, 자재-품질 상관관계 분석 수행. 향후 재고 최적화, 품질 예측AI 연계 기반 확보 목적	입고 시	Excel (1천개 정도)	엑셀 (로컬 PC)	향후 MES 연계 필요
가공	레이저 절단기	미구축	비정형(경험치)	현재 해당 공정은 외주 가공으로 진행되고 있어 상세 설비 데이터는 미수집 상태임. 외주 발주 이력, 가공 규격(재질, 두께) 및 작업자의 경험치를 기록한 기초적인 엑셀 데이터 위주이며, 향후 신규 레이저 설비 도입(내재화) 시 최적 가공 조건을 설정하기 위한 참고 자료로 활용됨	미수 집	Excel (1천개 정도)	미구 축	현재 외주 신규 구입 예정
보관 출하	호이스 터, 운송설 비	ERP / 엑셀	반정형(ERP + 엑셀)	출하 이력, 납품 증빙, 고객 정보 데이터를 기반으로 출하-품질-생산 간 연계 분석, 납기 대응력 평가, 클레임 분석 및 이력 추적 목적	출하 시	Excel (1천개 정도)	Excel + DB + 파일 서버	Trac eabil ity 핵심

2.7.3 (계획) AI 제조데이터 수집 · 가공 · 처리 · 구축 방안

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요* (수집+가공+처리)	수집 주기	구축 위치	비고
수주 견적	PC / CAD	PC	반정형(Excel) + 비정형(도면)	CAD 도면과Excel 데이터를 연계하여 도면 객체 자동 추출(Vision AI), 도면Feature 자동 생성(CAD Parsing), BOM 및 원가ML 기반 자동 산출. 견적-생산 연계 및Explainable AI 기반 자동화 구현	수주 시	DAT A 게이 트웨 이	견적A I 핵심 데이 터
설계 도면 작업	PC /CAD	PC	비정형(도면)	CAD 도면(PDF/DWG) 원본을 수집하여 Vision AI 및 CAD Parsing 기술을 통해 도면 내 객체(형상, 홀, 슬롯 등)와 치수 데이터를 자동 추출(가공). 추출된 비정형 데이터를 정형 데이터로 구조화(처리)하여 자동 견적 및 BOM 산출 AI 모델의 핵심 학습/추론용 데이터셋으로 구축	도면 접수 시	DAT A 게이 트웨 이	견적 AI 핵심 데이 터
입고 보관	호이스 터	수기/엑 셀	반정형(엑셀)	입고 시점 중량, 품목, 공급처 등 정보를 자동 수집하고, 자재LOT 번호 이력, 공급사 품질분석, 입고 기준 비교 자동화. RAG 기반AI Agent 질의응답 적용을 위한 데이터 가공 구조 설계	입고 시	DAT A 게이 트웨 이	향후 MES 연계 필요
가공	레이저 절단기	미구축	비정형(경험치)	신규 도입되는 레이저 설비의 PLC와 연계하여 장비 가동 상태, 가공 시간, 조건(출력, 속도 등) 데이터를 수집 스케줄링을 위한 생산 실적 데이터로 연계 구축	설비 가동 시)	DAT A 게이 트웨 이	신규 설비 연동
보관 출하	적재기, 운송설 비	엑셀	반정형(Excel)	출하 정보, 고객사 납품 이력, 증빙 데이터를 자동 수집 및 구조화하여 출하-품질-생산 이력 연결. 클레임 및 납기 예측AI 적용을 위한 라벨링 및 통합 추적 데이터로 처리	출하 시	DAT A 게이 트웨 이	Trace ability 핵심

□ 데이터 전처리 적용 방안

처리방안	적용방법	상세내용	목적
1. 데이터 필터링	센서 노이즈 제거	CAD Parsing 결과와Vision AI(YOLO+OCR) 결과를 비교하여 객체 수량, 위치, 치수 불일치 검출 및 신뢰도Score 산출	도면 해석 정확도 확보
	이상치 제거	비정상 치수값(길이, 두께), 비현실적BOM 수량, 과거 견적 대비 과도	견적 오류 및 모델 왜곡 방지

		한 값 탐지 및 제거	
	결측치 보정	치수 누락, OCR 오류, 재질 미입력 데이터에 대해 유사 도면 및 기준 값 기반 보정	데이터 완전성 확보
2. 데이터 변환	수주-도면-BOM-LOT 기준 통합	재질, 두께, 길이(mm), 중량(kg), 고객사 코드 등 표준화	데이터 통합 및 분석 용이성 확보
	시계열 데이터 정렬	홀 수량, 절단 길이, 형상 복잡도, 두께, 재질, 용접 길이 등 제조 기준 Feature 생성	견적 모델 입력 데이터 생성
	단위 표준화/정규화	CAD Feature를 포밍·용접·절단 공정 기준으로 변환(공정 수, 가공시간 등)	공정별 원가 계산 기반 확보
3. 데이터 정제	중복 데이터 제거	객체 관계 기반 자재, 공정, 소요시간 포함 BOM 자동 생성	견적-생산 연계 데이터 생성
	오류 데이터 보정	Feature + 원자재 단가+ 공정 단가 결합하여 원가 구조 생성	ML 견적 모델 입력 데이터 확보
	Label 검증 및 정합성 확보	AI 견적값과 과거 견적 및 실제 원가 비교하여 이상 견적 검출	견적 정확도 확보
4. 데이터 통합	IoT + 비전+ 품질 데이터 통합	AI 생성 BOM과 기준 BOM 비교하여 누락/과다 항목 검증	생산 연계 신뢰성 확보
	공정-품질-LOT 매핑	실제 제조원가 기준으로 학습용 Label(견적값) 정제	ML 학습 데이터 품질 확보
	AI 학습용 데이터셋 구축	도면번호+ 버전+ 고객사 기준 중복 데이터 제거	데이터 왜곡 및 과적합 방지
5. 데이터 축소/가공	Sliding Window 적용	수주번호, 도면번호, BOM, LOT 기준 데이터 통합	Digital Thread 구축
	Feature Selection	Excel 견적 데이터+ CAD 데이터+ 생산 실적 데이터 통합	견적-생산 연계
	차원 축소(PCA)	견적 데이터와 실제 생산원가 데이터 연결	모델 학습 데이터 확보

2.7.4 데이터 유효성 검증 방안

□ 데이터 유효성 검증 개요

경동글로벌텍은 전기, 자동차, 건축 산업군에 판금 가공 기반의 금속 구조물을 공급하는 제조기업으로, 도면 기반 수주 비중이 높은 구조와 복합 공정 흐름(수주-견적 → 입고-보관 → 포밍-용접 → 포장-출하)을 갖고 있습니다. 따라서 본 사업에서는 CAD 견적자동화 AI와 스마트공장 연계를 위한 핵심 제조데이터가 실제 AI 학습 및 운영 시스템에 적합한지를 다층적으로 검증하는 것이 핵심입니다. 이를 위해 다음과 같은 다층 유효성 검증 체계(Multi-layer Validation Framework)를 적용합니다. CAD 도면 → BOM → 공정조건 → 생산실적 → 출하정보로 이어지는 Digital Thread 구조를 기준으로,

데이터 정확성, 정합성, 연계성, 시계열 신뢰성, AI 학습 적합성을 종합적으로 검토합니다.

□ 유효성 검증 방법

① 데이터 정확성 검증

CAD 객체 인식 결과 ↔ 수작업 도면 해석 결과 비교

CAD 도면 데이터 및 견적·생산 데이터의 정확성을 정량적으로 검증한다.

- CAD 도면 객체 인식 결과와 수작업 해석 결과 간 오차 비교
- Vision AI (YOLO+OCR) 기반 도면 해석 결과 비교
- BOM, 원가, 생산 데이터와 Excel 기준 데이터 정합성 검토
- 치수(길이, 두께), 중량, 수량, 원가 기준의 허용 오차 설정 후 초과 시 자동 필터링

② 데이터 정합성 검증

CAD, Excel, IoT번호, 품질 데이터 간 논리적 일관성을 검증한다.

- CAD 도면 객체 ↔ BOM 구성 데이터 일치 여부
- BOM ↔ 실제 생산 공정 데이터 일치 여부
- 공정 조건 ↔ 품질 결과(치수, 결함, 중량) 간 상관관계 검증

③ 데이터 연계성 검증

공정 간 데이터 흐름이 단절 없이 연결되는지 검증한다. 수주/견적 → BOM → 생산 → 검사 → 출하 데이터 연결성 검증, LOT 기반 데이터 매핑 성공률 측정, 데이터 누락률 및 연결 오류율 분석을 수행한다. 데이터가 공정 간 단절 없이 연결되는지를 검증한다.

- 수주/견적 → CAD → BOM → 생산 → 출하 데이터 연결 검증
- 도면번호 기반 데이터 흐름 검증
- LOT 기반 생산-출하 데이터 매핑 검증
- 데이터 누락 및 연결 오류율 분석

④ AI 학습 적합성 검증

데이터가 실제 AI 학습에 적합한지 검증한다. Feature와 Label 간 상관관계 분석, 데이터 분포 및 편향 여부 검증, 학습 데이터 균형성 검증 (정상 vs 불량)

검증 항목 : Feature 중요도 분포, Label 불균형 비율, 데이터 다양성 (제품/조건)

또한 Train / Validation / Test 데이터셋 분리 기준을 적용하여 모델 과적합 여부를 사전 검증한다.

데이터가 실제 CAD 견적자동화 AI 학습에 적합한지 검증한다.

- Feature-Label 간 상관관계 분석
- 데이터 분포 및 편향 여부 검증 (제품군, 재질, 두께 기준)
- 견적 데이터 불균형 여부 검증
- Train / Validation / Test 데이터셋 분리

□ 유효성 검증 항목

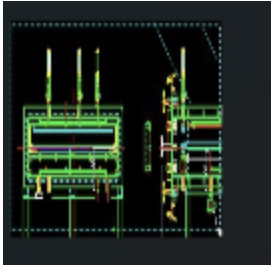
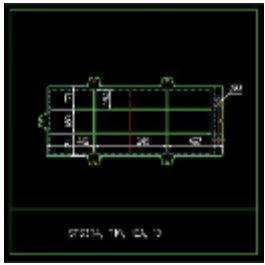
검증 항목	목표수준	검증공식	검증방법
① 데이터 정확성	85% 이상	정확도 = (정상 데이터 수 / 전체 데이터 수) × 100	- CAD 객체 인식 결과 vs 수작업 도면 비교 - Parsing vs Vision 결과 비교 - 견적 데이터 vs Excel 기준 데이터 비교
② 데이터 정합성	85% 이상	정합성율 = (정합 데이터 / 전체 데이터) × 100	- CAD ↔ BOM ↔ 원가 Cross Check - Feature → 원가 계산 로직 검증 - 재질·두께·길이 데이터 일관성 검증
③ 데이터 연계성	85% 이상	연계율 = (연결된 데이터 / 전체 데이터) × 100	- 수주 → 도면 → BOM → 생산 → 출하 연결 검증 - 도면번호 기반 데이터 연결성 검증 - 데이터 누락 여부 점검
④ AI 학습 적합성	활용 적합 판정	-	- Feature-Label 상관관계 분석 - 데이터 분포 및 편향 검증 - ML 모델 성능 평가(MAE, MAPE, R²)

2.8 [선택사항] 표준연계 * 표준가점을 신청하는 경우에만 작성

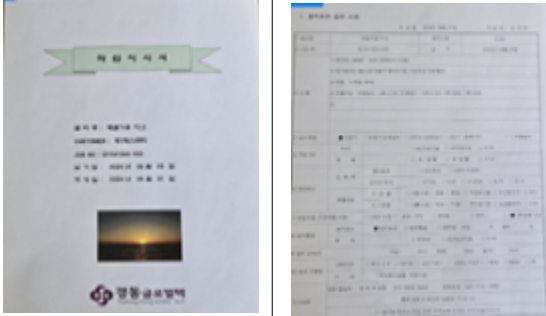
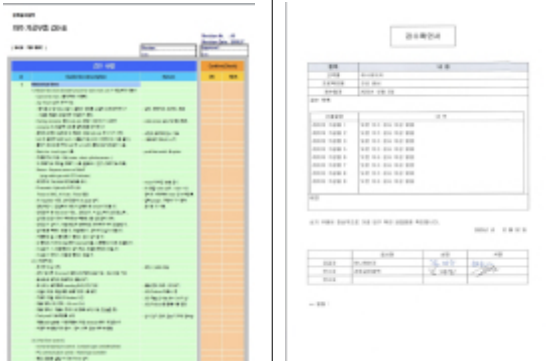
○ 해당없음

2.9 Application 시스템 세부 내용

□ AS-IS 대비 TO-BE 비교표

구 분	AS-IS	
CAD 견적 자동화 AI적용으로 견적효율 증대	- 수작업 기반의 견적 산출은 작업자의 경험에 의존하고, 도면 해석 오류가 잦음 - CAD 도면과 BOM 정보가 분리되어 있어 수주 후 생산 공정까지 연계가 단절됨 - 견적 리드타임이 수시간~1일 이상 소요되며 경쟁력 저하로 이어짐	 
	TO-BE	기대효과
	- CAD Parsing과 Vision AI 기반으로 도면 객체를 자동 인식하고 견적을 산출함 - 도면-BOM-공정 정보가 AI로 연계되며, 수주 즉시 공정 흐름 설계가 자동화됨. - Excel과 통합되어 견적-생산-출하까지 디지털 스레드가 실현됨	- 견적 정확도는 $\pm 5\%$ 이내로 향상되고, 리드타임은 수분 단위로 단축됨 - 도면 기반의 수주 대응력이 강화되며 수주 성공률이 높아짐 - AI 견적 모델 고도화를 통해 지속적인 운영 효율이 확보됨
입고 공정 AI Agent 적용으로 실시간 의사결정 지원	AS-IS	
	- 입고 시 수량, 중량 등 데이터를 수기 입력하거나 엑셀로 관리하여 오류가 자주 발생함 - 자재의 LOT 추적 및 공급사 품질 정보가 연계되지 않아 관리가 단절됨	 
	TO-BE	기대효과
	- IoT 번호와 AI Agent를 통해 입고 데이터를 자동 수집하고 품질 이상 여부를 실시간 분석함 - 자재-공급사-품질 데이터를 자동 매칭하고, 적재 위치 및 재고 상태까지 통합 관리됨.	- 입고 오류가 최소화되고, 자재 품질 이력 추적이 가능해짐 - 원자재 품질과 생산 품질의 연계 분석 기반이 마련됨 - 자재 낭비를 줄이고 적정 재고 운영이 가능해짐

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

구 분	AS-IS	
출하과정 AI Agent적용으로 실시간 의사결정 지원	- 포장 및 출하 이력은 수기로 관리되며, LOT 기반의 추적이 어려움 - 고객 불만 발생 시 출하 제품의 이력 확인이 늦고, 재작업이 빈번하게 발생함 - 품질 데이터와 연계되지 않아 클레임 분석 및 대응이 어려움	
	TO-BE	기대효과
	- AI Agent가 출하 품목과 품질, 포장, 라벨 정보를 자동 매칭하여 출하 전 최종검증을 수행함 - 데이터관리시스템과 연계해 출하-품질-생산 이력이 통합 관리함 - 실시간 출하 모니터링과 알림 기능으로 누락·오류를 사전 차단함	- 출하 정확도가 높아지고 고객 만족도가 향상됨 - 클레임 발생 시 원인 분석 및 대응 속도가 빨라짐 - 출하-품질-생산 간 완전한 Traceability가 확보됨
공정 데이터 통합화 (Digital Thread 구축)	AS-IS	
	- 수주, 도면, 생산, 품질, 출하 데이터가 시스템별로 단절되어 부서 간 정보 공유가 어려움 - 데이터 흐름이 단편적이라 전체 공정의 흐름을 파악하기 힘들 - 중복 입력 및 누락이 발생하며, 분석 가능한 데이터셋 구축이 어려움	
	TO-BE	기대효과
	- 도면번호, LOT 번호 기반으로 모든 공정 데이터를 통합 연계해 Digital Thread를 구축함 - Excel-데이터관리시스템-AI 플랫폼 간 데이터 흐름이 동기화됨 - 데이터는 시간 순서에 따라 연결되어 추적성과 분석성이 강화됨	- 공정 간 데이터 흐름이 일관되며 의사결정 속도가 빨라짐 - 중복 작업과 데이터 누락이 제거되어 운영 효율이 개선됨 - AI 학습용 데이터셋 품질이 높아져 고도화 기반이 마련됨

□ 솔루션 기능 구성도



□ Application 시스템 기능 설명

※ FP에 비용이 측정되어 있는 기능은 반드시 포함되어야 함

※ 성과지표 관리 기능 필수 반영 (시스템내 대시보드 형식으로 구현되어야 함)

모듈명	기능명	상세내역	도입기업 필요 기능		패키지 내 미사용 기능*
			단위 프로세스	구분	
AI 대시보드	생산현황 분석	공정별 생산량, 작업 진행률, 설비 가동 상태를 실시간으로 시각화하여 전체 생산 흐름을 한눈에 파악할 수 있음	조회	수정 개발	
	품질현황 분석	LOT별 품질 상태 및 불량 발생 현황을 실시간으로 제공하여 품질 이상 여부를 즉시 확인 가능	조회	수정 개발	
	설비상태 모니터링	설비 가동률, 상태, 이상 알람을 실시간으로 수집·표시. 비정상 패턴을 조기 감지하여 설비 리스크 사전 대응	조회	신규 개발	
	출하현황 분석	출하 예정, 출하 완료, 지연 물량을 실시간으로 관리하여 출하 운영 효율성 향상, 출하 일정과 생산 상태를 연계하여 납기 대응력을 강화	조회	수정 개발	
입고재고 관리	입고관리	원자재 입고 시 LOT, 규격, 중량 정보를 자동 등록하여 입고 데이터를 체계적으로 관리함. 입고 이력과 연계하여 자재 흐름을 실시간으로 추적하고 재고 정확도를 향상시킴	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	원자재 이력조회	원자재 LOT 기준으로 입고, 사용, 출하까지 전 과정 이력을 조회할 수 있도록 제공함. 특정 품질 이슈 발생 시 해당 자재의 영향 범위를 신속하게 추적함	조회	신규 개발	
	입고 데이터관리	입고 데이터의 정합성 검증 및 표준화를 통해 데이터 품질을 지속적으로 관리함. ERP와 연계하여 입고 데이터의 자동 동기화 및 이력 관리를 수행함	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	공급처 품질 분석	공급처별 불량률, 품질 편차, 납품 이력을 분석하여 공급처 평가 수행 품질 리스크가 높은 공급처를 사전 식별하여 관리 가능	조회	신규 개발	
	입고 AI Agent	RAG 기반 AI Agent가 입고 기준서, 검사 기준, 과거 이력 데이터를 검색하여 입고 품질 판단을 지원함. 작업자는 자연어로 LOT 이력과 검사 기준을 질의함	조회	신규 개발	
수주건적 AI관리	CAD도면분석	DWG/PDF 도면에서 객체, 치수, 형상 정보를 자동 추출. Parsing + Vision AI를 활용한 정밀 도면 해석 수행	조회	신규 개발	

	객체 인식 결과 관리	인식된 객체(홀, 길이, 형상 등)를 데이터화하여 관리. 도면별 Feature 데이터로 저장되어 견적에 활용	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	견적자동산출	Feature + 원자재 단가 + 공정 데이터를 기반으로 견적 자동 계산. XGBoost 기반으로 공정별 원가 및 총 견적 산출	등록/수정 삭제/출력	신규 개발	
	BOM자동생성	도면 객체 관계를 기반으로 자재 및 공정 구조 자동 생성. 생산 계획 및 자재 소요량 산출에 활용	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	ML분석	과거 견적 및 생산 데이터를 학습하여 원가 패턴 분석. 견적 정확도 향상을 위한 지속적 모델 개선 수행	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	영향요인분석	SHAP 기반으로 견적 및 품질에 영향을 미치는 주요 변수들을 도출함. 핵심 영향 요인을 기반으로 공정 조건 및 원가 최적화 전략을 제시함	등록/수정 삭제/출력	신규 개발	
출하물류 관리	출하관리	고객사, 출하일자, 출하수량, 납기정보를 관리함. ERP 데이터를 연계하여 출하 지시와 실적을 통합 관리함	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	LOT추적관리	제품의 LOT 기준으로 생산부터 출하까지 전 과정 이력을 추적할 수 있도록 제공함. 클레임 발생 시 해당 LOT의 공정 및 품질 이력을 즉시 조회함	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	검사결과관리	출하 전 품질검사 결과와 불량 여부를 확인함. 검사 합격 LOT만 출하 가능하도록 관리함	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	클레임분석	고객 클레임 데이터를 수집·분석하여 원인 공정 및 영향 요인을 식별함. 반복 발생 이슈를 기반으로 품질 개선 및 예방 전략 수립을 지원함	출력	신규 개발	
	출하 AI Agent	출하 기준서, 품질 기준, 검사 결과, 클레임 이력을 기반으로 출하 가능 여부와 대응 가이드를 제공함. 자연어 질의를 통해 출하 리스크를 확인함.	조회	신규 개발	
공정관리	공정실적관리	공정별 생산 실적 및 작업 이력을 수집하여 생산성과 효율성을 분석함. 목표 대비 실적을 비교하여 공정 개선 방향을 도출함	등록/수정 삭제/조회		
	공정 데이터 모니터링	속도, 압력, 전류, 온도 등 공정 데이터를 실시간으로 모니터링함. 이상 발생 시 즉시 알림을 제공하여 공정 안정성을 확보함	조회		
	작업조건관리	공정별 표준 작업 조건을 관리하고 실제 작업 데이터와 비교 분석함. 최적 조건 유지 및 작업 편차 최소화를 지원함	등록/수정 삭제/조회		
	공정이력조회	LOT 기준으로 공정 진행 이력을 조회하여 생산 과정 투명성 확보, 품질 문제 발생 시 원	조회		

		인 공정 추적 가능			
	공정데이터 분석	공정조건, 생산실적, 품질 결과를 통합 분석 합 공정별 수율, 불량률, 병목 원인을 분석함	출력		
사용자/ 시스템 관리	사용자 관리	사용자 권한 및 계정 관리로 시스템 보안 강화 역할 기반 접근 제어	등록/수정 삭제/조회		
	로그 관리	시스템 사용 이력 및 작업 로그 기록 문제 발생 시 원인 추적 가능	등록/수정 삭제/조회		
	알림 설정	알림 기준 및 수신 대상 설정 사용자 맞춤 알림 제공	등록/수정 조회		
	시스템 설정	시스템 환경 설정 및 인터페이스 관리 운영 최적화 지원	등록/수정 조회		
기준정보 관리	품질기준 관리	제품별 품질 기준 및 검사 기준 관리 품질 판정 기준 데이터로 활용	등록/수정 삭제/조회		
	작업표준관리	공정별 작업 절차 및 조건 표준화 작업자 간 편차 최소화	등록/수정 삭제/조회		
	코드관리	품목, 공정, 설비 코드 등 기준 정보 관리 데이터 정합성 확보	등록/수정 삭제/조회		
데이터 관리	데이터통합관리	ERP, IoT, 공정 데이터를 통합하여 단일 데이 터 저장소 구축. 데이터 정합성 확보 및 AI 활용 기반 마련	등록/수정 삭제		
	데이터조회	LOT 기준으로 데이터 조회 및 분석이 가능하 여 생산 이력 확인. 공정-품질-출하 데이터 연계 분석 지원	조회		
	데이터시각화	다양한 그래프 및 대시보드를 통해 데이터 트렌드 시각화, 의사결정에 필요한 인사이트 제공	출력		
	데이터 다운로드	분석 데이터를 엑셀 등으로 다운로드하여 추 가 분석 가능, 외부 보고 및 활용 지원	출력		
	AI학습 데이터관리	ML 모델 학습용 데이터셋을 관리 및 업데이 트 수행, 데이터 품질 향상	등록/수정 삭제/조회		
AI Agent 통합관리	통합 AI질의	자연어로 생산, 품질, 출하 등 전 공정 정보 조회, 가능, 복잡한 데이터도 쉽게 접근가능	조회	수정 개발	
	생산/품질 분석	AI가 데이터를 자동 분석하여 문제점 및 개 선 방향 제시, 관리자 의사결정 지원	조회	수정 개발	
	의사결정 지원	공정 및 품질 관련 의사결정을 위한 추천 정 보 제공, AI 기반 판단 지원	조회	수정 개발	
	알림 및 추천	이상 발생 시 알림 및 개선 조건 추천 제공 실시간 대응 체계 구축	출력	수정 개발	
	사용자 질문이력	사용자 질의 내용을 저장하여 반복 학습 및 개선 활용, AI 성능 지속 향상	조회	수정 개발	
KPI관리	생산성 KPI 조회	생산량, 설비가동률, 공정 리드타임 등 생산성 지표를 조회함	조회	수정 개발	
	품질 KPI 조회	불량률, 공정별 불량 유형, 출하 품질 합격률, 클레임 발생률 등을 자동 산출하여 시각화제공	조회	수정 개발	
	KPI 관리	KPI 목표값 설정, 기준 변경, 공정별 KPI 관리 및 이력 추적 기능 제공	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	

3. 프로젝트 일정 계획

3.1 추진일정 총괄표

* 일정계획안 숫자는 실제 투입 M/D 임

단계	작업	산출물명	구분	가중치	일정계획									담당자	비고	
					7	8	9	10	11	12	1	2	3			
분석 단계 (15)	현행업무 분석(7)	현행업무분석서	필수	7	5	5								김PM, 한PL, 박PM		
	요구사항 분석(7)	요구사항정의서	필수	7		10	10							김PM, 한PL, 박PM		
	기능 분석(1)	기능대비표	필수	1		2	2							김PM, 한PL		
설계 단계 (20)	개선업무 설계(3)	개선업무설계서	필수	3		5	5	5						김PM, 한PL		
	아키텍처 설계(3)	아키텍처설계서	필수	3		5	5	5						김PM, 박PL		
	화면 설계 (5)	화면설계서1	필수	2		10	10	10						김PM, 박PL		
		화면설계서2		3		3	3	3					김PM, 박PL			
	프로그램 설계 (5)	프로그램설계서1	필수	2		10	10	10	10					김PM, 박PL		
		프로그램설계서2		3		10	10	10	10					김PM, 박PL		
	데이터베이스설계 (4)	데이터베이스설계서1	필수	2				10	10					박PL, 오개발		
		데이터베이스설계서2		2				10	10					박PL, 오개발		
구현 단계 (25)	단위시험 실시 (25)	단위테스트결과서1	필수	12.5				5	5					김PM, 박PL		
		단위테스트결과서2		12.5				5	5					김PM, 박PL		
시험 및 전 환 단 계 (10)	통합시험 실시(3)	통합테스트결과서1	필수	1.5					5	5	5			김PM, 박PL, 박PM		
		통합테스트결과서2		1.5					5	5	5			김PM, 박PL, 박PM		
	시스템 전환(1)	시스템전환결과서	필수	2								2	2	김PM, 박PL, 박PM		
	매뉴얼 작성(3)	매뉴얼	필수	3									2	김PM		
	사용자(인수)시험 실시(2)	사용자테스트결과서	필수	2										3	김PM, 한PL, 박PM	
운영 지원 단계 (10)	운영 및 통제 (10)	운영현황보고서	필수	10										1	김PM, 한PL, 박PM	
프로젝트 관리 (20)	보고 관리(8)	월간보고서	필수	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	김PM	
	의사소통 관리(6)	회의록	필수	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	김PM, 한PL	
	변경 관리	변경관리내역서	선택	-						1	1	1	1		김PM	
	범위 관리(6)	요구사항추적표	필수	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	김PM	

3.2 산출물 예정 목록

단계	작업	산출물명	구분	세부 내용	양식 번호
분석단계	현행업무 분석	현행업무분석서	필수	도입기업에서 운영 중인 업무와 시스템 현황을 조사하여 업무 현황과 시스템 현황 분석 결과를 작성한다	SF-AD1
	요구사항 분석	요구사항정의서	필수	착수계, 사업계획서에 제시된 사업범위를 기준으로 인터뷰 및 회의 결과 등을 반영한 요구사항 세부요건, 제약사항 등을 명확히 정의한다(기능/비기능 분리)	SF-AD2
	기능 분석	기능대비표	필수	솔루션 고유 기능들을 기준으로 기존활용, 추가, 변경, 삭제로 구분하고 추가, 변경, 삭제 기능은 관련 내용 및 근거를 제시한다	SF-AD3
설계단계	개선업무 설계	개선업무설계서	필수	요구사항이 반영된 개선된 전체 업무 흐름도와 개선된 업무(공정)별로 세부적인 업무 절차 흐름도 등을 작성한다	SF-TD1
	아키텍처 설계	아키텍처설계서	필수	시스템 구축 계획을 제시하는 것으로 본 사업에서 도입되는 장비들을 반영한 H/W, S/W, N/W 구성도와 도입 장비별로 세부 규격, 설치 계획 등을 작성한다	SF-TD2
	화면 설계	화면설계서	필수	화면표준, 메뉴구조도, 각 화면(보고서)별 구성 항목에 대한 세부 내용을 제시하며, 변경 화면(기능)에 대해서는 변경 전/후 화면과 변경 내용을 작성한다	SF-TD3
	프로그램 설계	프로그램설계서	필수	전체 프로그램 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기능(모듈)단위로 소스코드를 구현하기 위한 세부 구성 내용을 작성한다(인터페이스 설계 포함)	SF-TD4
	데이터베이스 설계	데이터베이스설계서	필수	전체 테이블 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기능과 관련된 테이블의 세부 구성 내용을 작성한다	SF-TD5
구현단계	단위시험 실시	단위테스트결과서	필수	기능 단위로 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-CD1
시험 및 전환단계	통합시험 실시	통합테스트결과서	필수	개발자 관점에서 “2. 주요 공정별 스마트화 추진 목표 달성 상황”의 각 공정에 대한 스마트화 적용결과를 확인하기 위한 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-TI1
	시스템 전환	시스템전환결과서	필수	H/W, S/W, N/W의 설치 및 전환 결과와 초기데이터 구축 결과 등을 작성한다(증적 자료 제시)	SF-TI2
	매뉴얼 작성	매뉴얼	필수	사용자와 관리자(운영자)별로 업무에 참조할 수 있는 매뉴얼을 작성한다	SF-TI3
	사용자(인수) 시험 실시	사용자테스트결과서	필수	도입기업 담당자가 운영환경에서 “주요 공정별 스마트화 추진 목표 달성 상황”에 제시되어 있는 각 공정에 대해 스마트화 적용결과를 확인할 수 있는 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-TI4

운영지원 단계	운영 및 통제	운영현황보고서	필수	시스템 구축 및 운영(시범) 현황을 작성한다, 시스템 운영(시범) 현황은 일일(주간) 단위로 사용자 수, 평균 사용 시간, 장애(오류)관리 내역 등 운영 현황 및 지원 내용을 작성한다	SF-OS2
프로젝트 관리	보고 관리	월간보고서	필수	월간단위로 업무 수행 계획 및 실적과 이슈사항등을 기록하여 도입기업에 보고한다	SF-PM3
	의사소통 관리	회의록	필수	도입기업과 업무 협의 내용 및 결과 등을 작성한다	SF-PM4
	변경 관리	변경관리내역서	선택	사업범위, 일정, 인력뿐만 아니라 요구사항, 장비 규격 등 변경 사항이 발생될 경우 변경 사유 및 승인 여부, 관련 공문 등을 기록한다	SF-PM5
	범위관리	요구사항추적표	필수	기능요구사항은 요구사항ID를 기준으로 각 요구사항들이 화면설계서, 프로그램설계서, 단위테스트결과서, 통합테스트결과서, 사용자테스트결과서 등에 반영되어 있는지를 추적할 수 있도록 관련된 ID를 작성하며, 비기능요구사항은 관련된 결과물 및 추진 현황을 작성한다	SF-PM6

4. 사업비 내역 (단위 : 천원 / VAT 별도)

4.1 총괄

(단위 : 천원)

구분	도입기업부담금		정부지원금	합계
	현금	현물		
S/W 개발비(A)	53,105		146,895	200,000
H/W 구입비(B)	58,150		0	58,150
S/W 구입비(C)	0		50,000	50,000
N/W 구축비(D)	16,000		0	16,000
기타(할인)비용(E)	0		2,360	2,360
도입기업 인력 인건비(F)		36,000		36,000
클라우드 서비스 이용료(G)	36,000	0	0	36,000
총 사업비	163,255천원	36,000천원	199,255천원	398,510천원

※ 사업비는 사업기간 내 전액 사용이 원칙

※ S/W개발비를 전액 정부지원금으로 계상 시 S/W개발비 이행(선금금)보증행사가 불가할 수 있음

※ 현물은 도입기업 부담금의 20%(고도화 4천만원, 동일수준 1천만원)이내에서 편성

※ 솔루션 개발 역량을 가진 도입기업이 단독으로 과제신청 시, 현물인건비 계상 불가

※ 기타(할인) 비용에 회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수계상

4.2 S/W 구입 · 개발비(C, A)

모듈별	S/W 구입비 (C)	기능점수 방식 개발비(수정비용 등) 산출내역(A)					계 (A+B)
		기능 점수(FP)	개발원가 (기능점수×단가× 보정계수) (a)	이윤(%) (b)	직접경비 (c)	S/W 개발비 (A)=(a)×(1+b) +(c)	
JL-제조AI	0	281.08	182,206	10%	0	200,427	200,427
클라우드 데이터 관리 시스템	10,000						10,000
클라우드 AI 플랫폼 (Agent, ML)	30,000						30,000
Autodesk Software	10,000						10,000
FP 할인						-427	-427
합계	50,000	281.08	182,206	10	0	200,000	250,000

4.3 H/W 구입비(B)

(단위 : 천원)

구 분		품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단 가	수량	소 계
자동화설비		레이저 커팅기	파이버 레이저 커팅기 CON A, FC3015S_6000/6kw	40,000	1개	40,000
PLC		Master PLCControl Panel	- PLC CPU : XBC-DN32H (LS산전) - Ethernet Module : XBL-EMTA - MCCB 및 SMPS 외 전장품 - Interface 통신 및 Program 작업 - PLC & Touch Programming' (1) 레이저 커팅기	7,500	1개	7,500
IT 시스 템	디스플레이	현황판(모니 터)	L규격 : 4K UHD , Wifi모델명 : 65인치 Smart TV제조사 : 중소기업	1,500	2개	3,000
	현장POP	현장POP	.규격 : DUPL 안드로이드모델명 : DUPL 21인치제조사 : 크라이저 INFOS	1,800	1개	1,800
	전산장비	Data Gateway	T1 H610(it-12400/8GB,, 256GB, win11)	900	1개	900
		관리용 컴퓨터	(T1 H610(it-12400/8GB,, 256GB, win11)	1,800	1개	1,800
		스마트 패드	[삼성전자] 갤럭시탭 S10 FE Wifi 전용	900	2	1,800
	N/W장비	무선 AP	규격 : IP TIME POE AP모델명 : AC1200 MU-MINO제조사 : IP TIME	450	3개	1,350
합계						58,150

※ H/W 구입장비는 신규제품 구매를 기본으로 함.

4.4 N/W 구축비(D)

(단위 : 천원)

구 분	품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단가	수량	소 계
N/W 공사	통신선로 공사	.Cable 포설/로컬 배선작업 - 1차 전원 Cable 포설/배선 - 온/습도계 <-> PLC Panel Cable 작업	500	13M/D	6,500
	N/W공사	.설비 PLC I/F용 네트워크 공사 및 통신공사(H/W 포함)	400	13M/D	5,200
기타	잡자재	.Cable 포설/로컬 배선작업 - 1차 전원 Cable 포설/배선 - 온/습도계 <-> PLC Panel Cable 작업	4,300	1개	4,300
합 계					16,000

4.5 기타(할인) 비용(E) ※회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수계상

구 분	품 명	규 격	단가	수량	소 계
회계정산 수수료	회계 정산 비용	회계정산 수수료	910	1식	910
교육비	교육비	스마트공장 교육비	1,000	1식	1,000
기술임치	임치수수료	임치수수료(2년)	450	1식	450
합 계					2,360천원

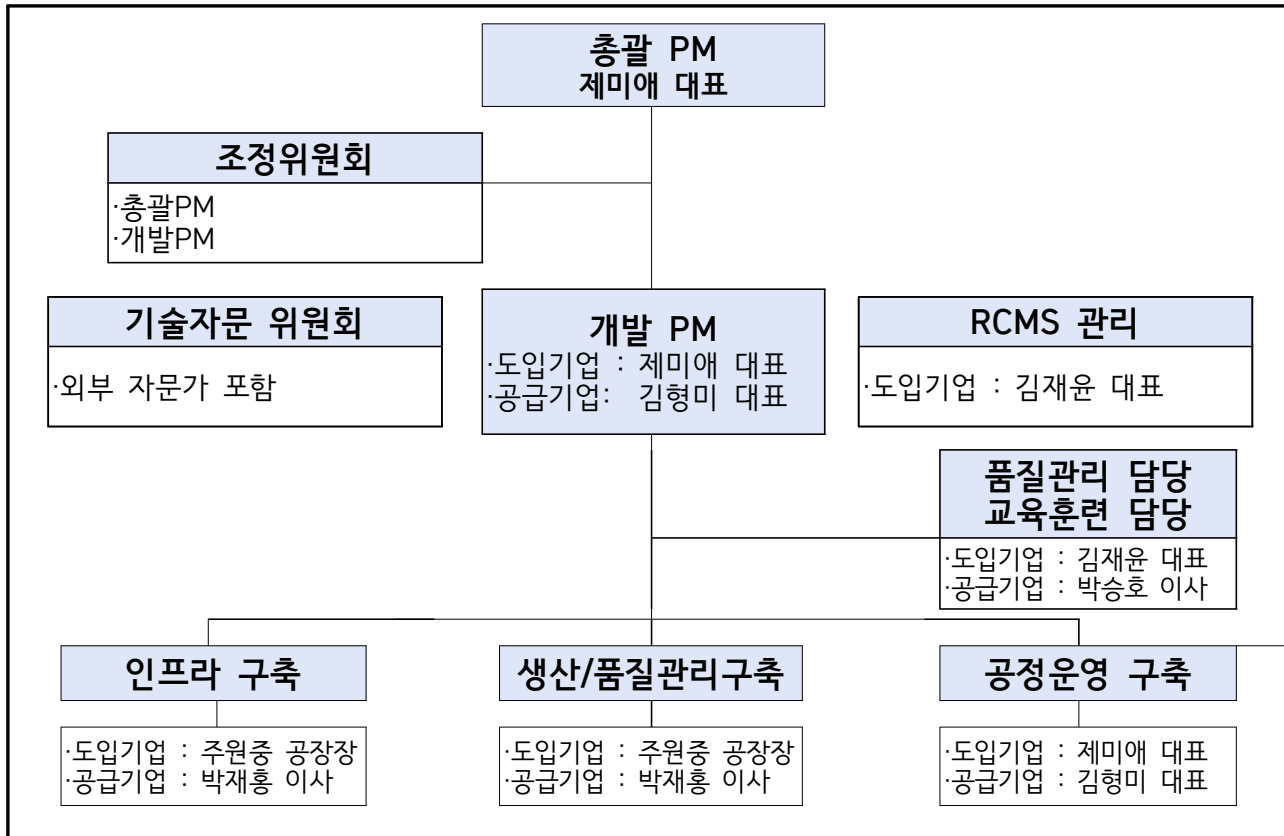
4.6 도입기업 인력 인건비(F)

성 명	수행업무	월급여	기간 (월)	투입률 (%)	소 계
제미애	인프라 구축 및 시스템 관리	5,000	9	45	20,250
주원중	생산/품질관리	3,500	9	50	15,750
합 계					36,000천원

4.7 클라우드 서비스 이용료(G)

품 명	규 격	단가	기간(월)	비 고	소 계
제조AI 서비스 운영	Compute - EC2 m6i.large (2vCPU / 8GB Mem / Linux)	200	36		7,200
	Database -RDSPostgreS QLdb.t4g.large Multi-AZ,이 중화	300	36		10,800
	Storage & Cache -S3Standard50 0GBElasticCache Redis cache.t4g.medi um	150	36		5,400
AI Agent 플랫폼 서비스	LLM 모델 -Bedrock	100	36		3,600
	Vector DB Graph DB RuleDB -EC2t3.large자 체구축(Qdrant) Neptunedb.t3. mediumRDSdb .t4g.small	150	36		5,400
보안 및 모 니터링	Security -WAF&GuardD uty	50	36		1,800
	Monitoring -Cloudwatch& Support	50	36		1,800
합 계					36,000천원

5. 추진조직 및 업무분장



구 분	업무내역	비 고
총괄 PM	프로젝트 총괄 및 적절한 의사결정 유도	제미애 대표
조정위원회	프로젝트 문제해결 및 조정	총괄PM 개발PM
RCMS 관리담당	RCMS 관리	김재운 대표
기술자문위원회	기술적 자문 및 가이드	외부 자문가 포함
개발 PM	기술개발 총괄, 개발 이슈관리	도입기업:제미애 대표 공급기업:김형미 대표
품질관리 담당	프로젝트 진행관리, 품질관리, 품질보증	도입기업:김재운 대표
교육훈련 담당	사용자 및 관리자 운영교육	공급기업:박승호 이사
인프라 구축	도입기업 네트워크, 작업장 및 시스템 설치환경 구축	주원중 공장장
	공급기업 하드웨어 설치 및 테스트	박재홍 이사
생산/품질관리	도입기업 업무 프로세스 정형화 및 가이드	주원중 공장장
	공급기업 소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육	박재홍 이사
공정운영관리	도입기업 업무 프로세스 정형화 및 가이드	제미애 대표
	공급기업 소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육	김형미 대표

6. 지원계획

6.1 사용자 교육 · 훈련 계획

교육구분	교육시간	내용	대상자
AI 시스템 개요	3H * 2일	· 시스템 메뉴 체계 · 메뉴별 화면 구성 및 기능 소개 · 시스템 고장 복구방법	제미애 대표 김재윤 대표 주원중 공장장
AI Agent 활용방안	3H * 2일	· 입고, 출하 AI Agent 질의응답 및 판단 지원 활용 · AI Agent 학습관련 질의응답 논의	제미애 대표 김재윤 대표 주원중 공장장
ML 개요 및 운영	3H * 2일	· 데이터 해석 방법 교육 · ML기반 CAD 객체인식AI 활용방법 교육	제미애 대표 김재윤 대표 주원중 공장장
시스템 관리교육	2H * 2일	· 클라우드 시스템 이해 · 데이터베이스 관리 및 운영 · 사용자 시스템 설정관리	제미애 대표 김재윤 대표 주원중 공장장
계	22시간		

6.2 유지관리 및 하자보수 계획

☐ 유지보수 범위

구 분	내 역
하드웨어	· 금번 제조AI 스마트공장 사업을 통해 도입되는 하드웨어 · 구성 : 레이저 커팅기, 터치PC, PLC 등
소프트웨어	· 금번 제조AI 스마트공장 사업을 통해 개발되는 응용소프트웨어 및 AI Agent

☐ 유지보수 구분

금번 스마트공장 지원 사업의 유지보수는 무상 유지보수와 유상 유지보수로 구분되어 시행되며, 시스템을 구성하는 요소에 대한 유지보수는 문제발생 원인에 대한 지원 또는 문제해결 방식으로 수행한다.

구 분	정 의
무상 유지보수	무상 유지보수 기간(3년) 이후 연간 12,000,000 (부가세 별도, 클라우드비용 600만원) 포함의 유지보수 비용 청구 (도입기업과 합의) (2024년 상용SW 공공분야 유지관리 평균요율 11.1% : 한국SW산업협회 조사)

	· CLOUD SERVER 호스팅 비용 포함.(3년이후)
유상 유지보수	전화+교육+메뉴변경 등 단순수정 지원으로 하고 추가 개발이 필요할 경우 별도의 계약(1MM 700만원)으로 하고 진행함

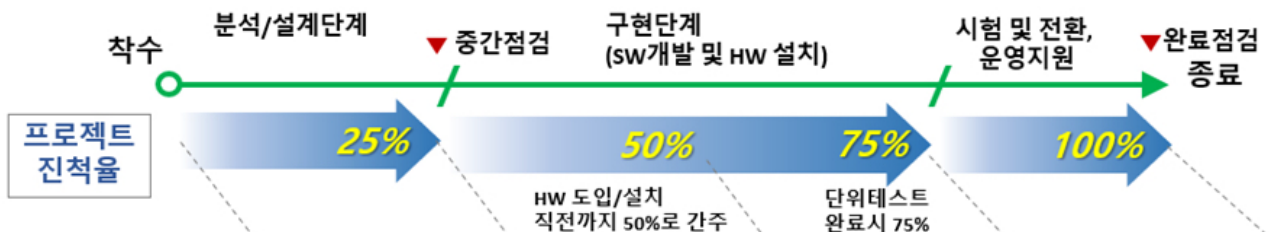
□ 유지보수 세부내용

구 분	세 부 사 항	비용 구분(√)		비고
		□유상	□무상	
정기점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)을 운영함에 있어 최적의 상태를 유지하고 기록 관리를 위하여 매월 1회 이상 수요기업에 인력을 파견하여 본 사업에 관련된 전산시스템에 대한 정기 예방점검을 실시하며 결과를 도입기업 담당자에게 보고		√	
수시점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)에 예측하지 않은 장애가 발생하였을 경우, 장애통보 및 유지보수 요청 통보를 받은 후 12시간 이내에 정상 가동상태로 복구, 완료 · 수요기업과 24시간 비상연락체계 항상 유지		√	
성능점검 및 분석	· 매주 서버 연동 및 데이터 백업 점검 진행한다. · 매년 상반기, 하반기 총 2회 구축시스템 운영관련 취약점 점검, 분석하여 개선방안이라도 출될 경우, 개선방안에 대한 보고서를 제출한다.		√	
예비품 확보	· 유지보수를 위하여 필요한 예비부품을 항상 비축하며, 계약 전산시스템 장애발생시 소요부품 및 대체장비는 수요기업 부담	√		
사업수행 계획서 제출	· 유지보수 수행체계 및 투입인력계획, 비상연락망 등을 포함하는 사업수행계획서를 계약 후 10일 이내에 제출		√	
상태보고 및 업무매뉴얼	· 정기점검 및 수시점검의 유지보수 상황과 고장수리내역을 관리대장에 기록하고 업무담당자의 확인을 받음 · 계약 전산시스템에 대한 운영매뉴얼을 작성 비치 및 활용함		√	
사업관리	· 공급기업 컨소시엄에 의한 업무 수행 시, 공급기업 컨소시엄 대표기업이 컨소시엄 참여기업		√	

	역할분담, 비상연락망 체계 유지 등 공급기업 컨소시엄 관리에 대한 상세계획을 제시			
교육 지원	· 본 사업과 관련하여 계약 전산시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)의 운영, 관리, 유지보수 등의 교육을 무상으로 실시(원격 및 현장 교육-월1회_요청 시)		√	
기타 지원	· 구축시스템과 관련된 신기술 및 사용법이 변경되었을 경우 즉시 그 사실을 통보하고, 장비를 효과적으로 사용할 수 있도록 최대한 지원 실시함 · 유지보수대상 상용소프트웨어 및 응용소프트웨어의 재설치 및 설정변경 등을 지원하여야 하며, 시스템 환경의 변경, 확장 시 정상적인 운용을 위한 기술적인 지원을 실시		√	
특이사항	· <u>CLOUDE SERV R 이용이 아닌 자체 서버 요청 시 데이터 이관에 적극 협조함.</u>		√	

6.3 사업실패(부적절 판정), 중도포기 시 조치계획(구체적으로 작성)

□ 프로젝트 진척율



진척율		25%	50%	75%	100%
구축 시스템 후속 조치 방안	도입기업 귀책사유	사업중단	사업진행 중단 단, 도입기업 요청시 진행 및 완료	사업진행 중단 단, 도입기업 요청시 진행 및 완료	정부지원 관계없이 도입기업은 실패사유 개선 및 보완하기 위한 공급기업을 적극 지원하고 책임을 다함
	공급기업 귀책사유	사업중단	사업 진행 중단	정부지원 관계 없이 시스템 개발진행 및 사업 완료 책임	정부지원 관계없이 공급기업은 실패사유 개선 및 보완하기 시스템 안정적인 운용과 유지 보수에 책임을 다함
	도입기업	공급기업과	공급기업과	공급기업과	공급기업과

	공급기업 공동책임	도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력
기업 부담금 후속 조치 방안	도입기업 귀책사유	정부지원금 반환 기업부담금 미지급 *손실보상(진척율 25% 해당 실비 지급)	정부지원금 반환 기업부담금(중도금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 50% 해당금액 정산	정부지원금 반환 기업부담금(중도금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 75% 해당금액 정산	정부지원금 반환 기업부담금(중도금, 잔금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 100% 해당금액 정산
	공급기업 귀책사유	정부지원금 반환 기업부담금 미지급	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금)	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금, 잔금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담
	도입기업 공급기업 공동책임	정부지원금 반환	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금)	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금, 잔금) 하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담

□ 기업부담금 후속조치 방안

→ 사업실패시 도입기업과 공급기업 책임분담 및 조치계획

포기 시점	내역
사업초기 (1 ~ 30%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행
사업중기 (31 ~ 60%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수

	- 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
사업말기 (61 ~ 99%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
시스템 구축 완료 후	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수

	③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
--	---

7. 교육 수료 계획

구분	교육과정명	성명	직위	기관구분 (도입,공급)	수료예정일자
사업관리교육 (중진공, 온라인교육)	2026년 스마트공장 사업관리교육	제미애	대표자	도입기업	26.07.30
		김재윤	사업담당자	도입기업	26.07.30
		김형미	대표자	공급기업	26.07.30
		박재홍	사업담당자	공급기업	26.07.30
스마트공장 관련 교육 (중진공,기술교육)	스마트공장 리더십 과정	제미애	대표,임원	도입기업	26.09.15
	스마트공장 관련 기술교육	김재윤	사업담당자	도입기업	26.09.15
수료 인원수			6명		

※ 사업 공고문 참고하여 우선작성(선정 시 운영기관에서 수료인정 교육 리스트 제공 예정)

8. 고용유지 및 고용창출 계획

도입기업	- 스마트 공장 구축 및 안정화 이후 효과적인 공장 관리를 위한 직원을 채용할 계획이 있으며 공정의 고도화로 제품품질 향상으로 이어져, 고객 품질 만족도 향상에 크게 기여할 수 있다고 여겨짐. - 국가 정책인 근로시간 단축 (주52시간) 등의 정책에 적극 부응하여 일과삶의 균형을 중시하는 기업 문화 구축을 통한 신규 고용 창출에 기여할 계획임. - 성과에 대한 포상 제도를 운영하고 있으며 이를 CEO가 직접 관리하는 형태로 경영자의 관심도가 높으며, 특허 출원 포상 및 스톡 옵션 등을 통해 성과에 대한 포상을 진행할 계획임 - 청년 채용을 통한 미래 인재 양성 프로그램을 기획하고 있으며 MZ세대에 대한 회사 차원에서 이해와 접근방법에 대한 검토를 지속적으로 추진, 고용에 대한 안정성 및 개개별로 Vision을 제시하여 채용의 변화를 줄 계획임
공급기업	- 국가 정책인 근로시간 단축 (주52시간) 및 자율근무제 등의 정책에 적극 부응 하여 일과삶의 균형을 중시하는 기업 문화 구축 및 개인성과에 대한 보너스 지급 등의 회사 복지 등대를 통한 신규 고용 창출에 기여할 계획임.

기업명	상시	2025년 (구축 전년)	2026년 (구축 해당년)	2027년 (구축 후 1년)	2028년 (구축 후 2년)	비고
경동 글로벌텍	신규고용(명)	2	2	1	2	
	상시고용(명)	6	8	9	11	
주식회사 재일	신규고용(명)	2	2	2	3	
	상시고용(명)	4	6	8	11	

9. 산업안전 및 보안대책 수립 계획(구체적으로 작성)

경동글로벌텍은 제조 AI 기반 스마트공장 고도화 과정에서 산업안전과 산업보안을 단순한 준수 항목이 아닌, 데이터 기반 제조 운영의 신뢰성과 지속 가능성을 확보하는 핵심 인프라로 인식하고 있습니다. 특히 롤포밍, 로봇용접, 절단, 포장 및 출하 공정 등은 고온·고압·고속 회전체 설비가 밀집된 고위험 제조 환경으로, 설비 안전·작업자 안전·품질 안전·데이터 보안의 통합적 관리 체계를 구축합니다. 또한 CAD 기반 견적자동화 AI, ERP, IoT, 데이터관리시스템 등 시스템이 유기적으로 연결되는 환경에서 물리적 안전 + 사이버 보안을 아우르는 통합 안전 거버넌스를 수립합니다.

9.1 산업안전조치 이행계획

구분		이행 계획 내역
1	산업안전 책임체계 구축	산업안전 책임자 및 공정별 안전관리자를 지정하여 전사 안전관리 체계를 확립한다. 포밍기, 로봇용접기, 절단기 등 핵심 설비에 대한 표준작업절차(SOP) 및 안전운영 기준을 수립하고 준수 여부를 지속 관리한다.
2	공정별 위험요소 점검 체계	포밍(롤 협착), 용접(전류·가스), 절단(절단날), 자재이송(낙하·충돌) 등 공정별 사고위험 요소를 정기 점검 + 센서 데이터 기반 이상 징후 탐지 체계를 마련하고, 데이터관리시스템에 기록해 위험 패턴을 분석합니다.
3	안전교육 실시계획	전 직원 대상 연1회 이상 산업안전·위생 교육 실시 및 신규 입사자·공정 변경 시 수시 교육 수행IoT 설비 및 자동화 설비 도입 시 설비 특성에 맞는 맞춤형 안전교육 실시
4	교육 이력 관리	안전교육 이력 및 이수 여부를 시스템으로 관리하여 교육 누락 방지 및 관리 체계화교육 데이터는데이터관리시스템과 연계하여 인력 안전관리 지표로 활용
5	작업환경 및 설비 안전관리	작업표준서(SOP)에 안전 기준을 포함하여 작업 수행 시 안전수칙 준수 의무화작업 전·후 점검 체크리스트를 운영하고IoT 데이터를 통해 설비 상태 상시 모니터링
6	안전사고 발생 시 대응 방안	사고 발생 시 즉시 작업 중단 및 현장 통제, 응급조치 수행 및 외부 의료기관 연계안전책임자 및 경영진에 실시간 보고 체계를 구축하여 신속 대응
7	사고 기록 및 재발 방지 관리	사고 발생 이력, 공정 데이터, 설비 상태를 통합 기록하여 원인 분석 수행분석 결과를 기반으로SOP 개선 및 작업자 재교육 실시
8	스마트공장 기반 안전관리	IoT 센서 및 설비 데이터를 활용하여 공정별 위험상황 실시간 감지 및 기록AI 기반 이상 패턴 분석을 통해 잠재 위험요소 사전 탐지 및 예방 체계 구축

9.2 산업보안조치 이행계획

경동글로벌텍은 CAD 견적자동화 AI, IoT, 데이터관리시스템 등으로 연결된 스마트팩토리 구조에서 지적 자산 보호와 시스템 안정성 확보를 최우선으로 하여 산업보안 체계를 강화합니다. CAD 도면, 견적서, BOM, 공정 및 원가 정보는 사업경쟁력을 좌우하는 핵심 데이터로 정의하고, 내부 권한 통제, 침해 탐지, 백업 복구, AI Agent 보안 설계를 통합적으로 이행합니다.

구분		운영 계획 내용
1	보안 관리체계 구축	정보보호 책임자(CISO) 지정 및 스마트공장 전반 보안 정책 수립·운영 데이터 접근권한, 계정관리, 데이터 반출 기준을 포함한 보안 규정 수립 및 전사 적용
2	시스템 접근통제 및 계정 관리	관리자, 생산관리자, 품질관리자, 현장작업자 등 역할별 계정 분리 운영 최소 권한 원칙 적용 및 비밀번호 복잡도·주기적 변경 정책 적용
3	사이버 침해 대응 및 취약점 점검	서버(OS), DB, 네트워크에 대한 정기 보안 점검 및 취약점 분석·수행외 부 접속 최소화 및 필요 시 VPN/암호화 통신 적용, 접근 로그 기록 및 모니터링
4	백업 및 복구 체계 운영	CAD 도면, 견적 데이터, BOM, 생산·품질 데이터 및 AI 학습 데이터를 정기적으로 백업한다. 장애 발생 시 신속 복구를 위한 DR(Disaster Recovery) 시나리오 및 책임 체계를 구축한다.
5	데이터 보호 및 AI Agent 보안	데이터관리시스템 및 AI 모델 데이터는 내부 서버 또는 보안 클라우드에 저장하여 외부 유출 방지 RAG 기반 AI Agent는 내부 데이터만 접근 가 능한 폐쇄형 구조로 설계하고, 사용 로그를 기록·관리

10. 스마트공장 구축 기대효과 및 활용방안

10.1 기대효과

① 금속 구조재 제조의 데이터 기반 스마트 전환

경동글로벌텍은 작업자 경험과 수기 입력 중심의 공정을 벗어나, Excel-IoT를 연계한 통합 플랫폼을 통해 수주-도면-BOM-생산-출하 간의 데이터 흐름을 하나의 체계로 연결합니다. 이로써 각 공정 간의 단절을 해소하고, 생산·품질·재고·납기를 실시간으로 통합 관리하는 데이터 중심의 제조 운영 체계를 구축합니다. 이는 제조 신뢰도와 현장 운영의 예측 가능성을 크게 높이는 기반이 됩니다.

② CAD 견적자동화 AI를 통한 수주 경쟁력 향상

CAD 도면 해석, 객체 인식, BOM 생성, 원가 예측까지 자동화된 견적 시스템을 구축하여 1일 이상 소요되던 수작업 견적을 수분 내 처리 가능하게 합니다. 도면 해석 정확도와 작업자 편차 없는 자동화된 견적 산출로 견적 품질과 응답 속도 모두 향상됩니다. 이는 영업 경쟁력 강화와 빠른 납기 제시로 수주 확률을 극대화합니다.

③ 데이터 기반 의사결정 전환과 경영 효율성 향상

수주, 견적, 생산, 출하, 품질 데이터를 CAD-Excel-데이터관리시스템에 통합하여 경영진과 현장이 동일한 데이터 기반에서 실시간 의사결정을 할 수 있는 체계를 마련합니다. 운영의 투명성이 제고되고, 경험 중심에서 근거 기반 운영체제로 전환됩니다. 이로써 납기 예측력, 품질 대응력, 생산 최적화 속도 모두 향상됩니다.

④ LOT 기반 이력 추적과 고객 신뢰 확보

수주에서 출하까지 전 공정 데이터를 LOT 단위로 연결하여 원인 추적 및 품질 이력 분석 체계를 확보합니다. 문제 발생 시 관련 자재, 공정 조건, 생산 내역을 신속히 추적하여 클레임 대응 시간을 단축시킵니다. 이는 고객사와의 신뢰 기반을 공고히 하고, 품질 인증 및 공급망 대응력도 강화합니다.

⑤ 지속 확장 가능한 제조 AI 기반 확보

데이터관리시스템 기반 통합 데이터 아키텍처를 바탕으로 향후 공정 최적화, 설비 예지보전, 자동 생산 계획 등 AI 확장 가능성을 확보합니다. 이를 통해 단기적인 자동화 효과를 넘어 지속 가능한 제조혁신 체계를 갖추게 됩니다. 경동글로벌텍은 제조AI가 누적될수록 경쟁력이 강화되는 선순환 구조로 진화할 수 있게 됩니다.

10.2 활용방안

① CAD 견적자동화 시스템의 운영 고도화

CAD 도면 입력 시 Parsing과 Vision AI가 자동으로 도면 객체를 인식하고, BOM 및 견적을 자동 생성합니다. 이 결과는 Excel과 연계되어 수주-생산계획까지 자동 연결되어 수작업 개입을 최소화합니다. 이로써 설계-견적-생산이 하나의 흐름으로 통합되는 수주 프로세스 혁신이 완성됩니다.

② 데이터 기반 원가 분석 및 공정 효율화

Excel 견적 데이터와 생산 실적 데이터를 연결하여 공정별 원가를 세부 분석하고, 비효율 구간에 대한 정량적 개선안을 도출합니다. 이를 통해 공정 단위 원가 경쟁력을 강화하고, 제조 원가 예측 정밀도를 지속적으로 개선할 수 있습니다.

또한 제품별 수익성 분석 기반 경영 전략 수립에도 활용됩니다.

③ LOT 기반 품질 이력 관리 및 클레임 대응 고도화

LOT 번호를 기준으로 생산·검사·출하 데이터를 통합해 제품의 전 공정 이력과 품질 상태를 추적합니다. 불량 또는 고객 클레임 발생 시 즉시 해당 제품의 공정 조건, 자재, 검사 결과를 조회하여 빠르게 원인을 도출할 수 있습니다. 이는 고객 대응의 신속성과 품질개선 주기 단축으로 이어집니다.

④ KPI 기반 생산·품질 통합 성과 관리 체계

생산량, 납기율, 불량률, 가동률 등 주요 KPI를 대시보드로 실시간 모니터링합니다.

경영진은 대시보드를 통해 실시간 현황을 파악하고 의사결정 속도와 정밀도를 높일 수 있습니다.

성과 기반 운영 문화 정착과 문제의 조기 인지 및 대응 체계가 자리 잡습니다.

사업계획 최종합의서

협의 일자	참석자 (소속, 성명)	협의내용	비고(수정사항 등)
2026.03. 25	도입기업 제미애 대표 박재경 대리 공급기업 김형미 대표	사업 공고 및 지원 조건을 검토하고 도입기업의 생산·품질 운영 현황을 공유함. 레토르트 공정 특성을 반영한 스마트공장 구축 필요성과 추진 방향을 협의하고 컨소시엄 구성 및 역할 분담에 대해 합의함.	- 사업 추진 방향 협의
2026.04. 05	도입기업 제미애 대표 박재경 대리 공급기업 김형미 대표	현장 방문을 통해 입고~출하 전 공정 흐름 및 설비 현황을 점검하고, 공정 중심의 문제점을 도출함. MES, IoT, AI 적용 범위 및 데이터 수집 방안을 구체화함.	- 공정별 구축 범위 및 기술 방향 확정
2026.04. 20	도입기업 제미애 대표 박재경 대리 공급기업 김형미 대표	사업신청서 최종 검토 및 보완을 완료하고 제출 기한 내 사업신청서를 접수함. 이후 서면평가 결과 발표일까지 평가 대응자료 및 보완 사항을 점검하며 결과를 대기함.	- 사업신청서 제출 완료 및 서면평가 대기
2026.04. 27	도입기업 제미애 대표 박재경 대리 공급기업 김형미 대표	서면평가 결과 통과에 따라 사업계획서 고도화를 위한 협의를 진행하고, 구축 목표, KPI, 적용 기술 및 사업비를 재정비하여 최종 사업계획서 작성 방향을 확정함.	- 서면평가 통과 및 계획서 보완
2026.05. 08	도입기업 제미애 대표 박재경 대리 공급기업 김형미 대표	최종 사업계획서 검토를 통해 공정별 적용 내용, 데이터 연계 체계, 수행 일정 및 역할 분담을 확정하고 제출 전 최종 점검을 완료함.	- 사업계획서 최종 제출 완료

아래 당사자 모두 위와 같이 사전협의 및 조정을 거쳐 최종 합의된 사업계획서 임을 확인합니다.

일 자 : 2026. 05. 11.

도입기업명	경동글로벌텍	대표	제 미 애 (인)
대표 공급기업명 (컨소시엄 대표기업)	주식회사 재일	대표	김 형 미 (인)
참여 공급기업명		대표	
참여 공급기업명		대표	(인)
DX멘토단명(해당시)			(인)

[붙임] 스마트공장 성과지표의 하위 세부지표

(●)표시는 핵심성과지표

: 핵심성과지표 8개 중 1개를 반드시 포함하여, 공정개선 성과지표 22개 중 최소 2개에서 최대 5개로 선택하여 설정

※ 스마트공장 사업관리시스템(www.smart-factory.kr) - 알림/참여마당 - 자료실 - (107번글) ‘스마트공장 보급·확산사업 공정개선 성과관리 매뉴얼’ 참고

P. 생산(Product)	Q. 품질(Quality)	C. 원가(Cost)	D. 납기(Delivery)	E. 환경(Environ ment)	S. 안전(Safety)
1. 시간당 생산 량(●) (증가율)	1. 공정불량률 (●) (감소율)	1. 재공재고율 (●) (절감률)	1. 납기소요일 수 (●) (단축률)	1. 에너지원단 위 (●) (절감률)	1. 안전 인증 취득 (●) (취득여부)
2. 제조리드타 임(●) (단축률)	2. 완제품 불량 률(●) (감소율)	2. 작업공수 (절감률)	2. 수주출하리 드타임 (감소율)	2. 온실가스배 출량 (감축률)	2. 위험 작업 건수 (감소율)
3. 영업이익률 (증가율)	3. 검사불량률 (감소율)	3. 제품원가 (절감률)	2. 납기준수율 (개선율)		
4. 생산품목수 (증가율)	4. 반품율 (감소율)	4. 재고비용 (절감률)			
5. 매출액 (증가율)	5. Claim 건수 (감소율)				
6. 설비가동률 (증가율)					